

**Densidad en masa** Masa del cuerpo cerámico por unidad de volumen, incluyendo la porosidad cerrada e interconectada.

**Devitrificación** Precipitación de un producto cristalino a partir de un producto vítreo, por lo general a alta temperatura.

**Distribución de Weibull** Gráfica de la frecuencia de defectos en función del esfuerzo aplicado.

**Flujo viscoso** Deformación de un material vítreo a alta temperatura.

**Formado hidroplástico** Grupo de procesos mediante los cuales a una arcilla cerámica húmeda se le da una forma útil.

**Formadores de vidrio** Óxidos con gran resistencia de enlace que fácilmente producen un vidrio durante el procesamiento.

**Fundente** Aditivos para las materias primas cerámicas, que reducen la temperatura de fusión.

**Horneado** Calentamiento de un cuerpo cerámico a alta temperatura para hacer que se forme una unión cerámica.

**Intermedios** Óxidos que al ser agregados a un vidrio ayudan a extender la red vítrea, aunque estos óxidos normalmente no forman por sí mismos un vidrio.

**Metasilicatos** Estructuras de silicato de anillo o de cadena.

**Modificadores** Óxidos que al ser agregados a un vidrio interrumpen la red vítrea, causando finalmente cristalización.

**Módulo de Weibull** Medida de la confiabilidad de un producto cerámico, representado como la pendiente de una gráfica de probabilidades de falla acumuladas, en función de la resistencia.

**Moldeo por escurrimiento** Formación de una pieza cerámica hueca al introducir una pasta líquida en un molde. El agua del barro es extraída por el molde poroso, dejando una superficie más seca. El barro líquido en exceso puede ser entonces drenado.

**Ortosilicatos** Grupo de estructuras de silicatos basadas en una sola unidad tetraédrica de silicatos. También se les conoce como olivinas.

**Pirosilicatos** Grupo de estructuras de silicato basado en un par de unidades tetraédricas de silicato.

**Porosidad aparente** Porcentaje de porosidad interconectada en un cuerpo cerámico.

**Porosidad real** Porcentaje de porosidad cerrada interconectada en un cuerpo cerámico.

**Preforma** Forma vítrea, que sirve como paso intermedio en la producción de productos de vidrio. Posteriormente a la preforma se le da la forma del producto final.

**Proceso sol gel** Método para la producción de materiales cerámicos. Se prepara una solución de tipo polimérico (sol) que contiene iones de metal y oxígeno. El óxido sólido (gel) se precipita de la solución y subsecuentemente es horneado.

**Refractarios** Grupo de materiales cerámicos capaces de resistir altas temperaturas durante periodos prolongados.

**Temperatura de transición del vidrio** Temperatura a la cual un líquido subenfriado se convierte en vidrio.

**Unión cerámica** Aglutinamiento de materiales cerámicos, al permitir que un producto vítreo se forme a altas temperaturas de horneado.

**Unión por reacción** Técnica de procesamiento de cerámicos mediante la cual se prepara una pieza con un material mismo, que posteriormente es convertido en un material cerámico al reaccionar con un gas.

**Vidrio templado** Vidrio preesforzado durante su enfriamiento para mejorar su resistencia.

**Vitrificación** Formación de vidrio.

## PROBLEMAS

**14-1** Calcule el parámetro de red, factor de empaquetamiento y densidad que se espera para el  $\text{BaTiO}_3$  [figura 14-1(a)] utilizando los datos de los apéndices.

**14-2** Calcule el factor de empaquetamiento y la densidad esperada para el  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$  [figura 14-1 (c)], si el parámetro de red es de 8.08 Å.

**14-3** El cuarzo ( $\text{SiO}_2$ ) tiene una estructura cristalina hexagonal, con parámetros de red de  $a_0 = 0.4913$  nm y  $c_0 = 0.5405$  nm y con densidad de  $2.65$  g/cm<sup>3</sup>. Determine

(a) el número de grupos  $\text{SiO}_2$  en el cuarzo y

(b) el factor de empaquetamiento de la celda unitaria de cuarzo.

**14-4** El carburo de tungsteno (WC) tiene una estructura hexagonal, con parámetros de red de  $a_0 = 0.291$  nm y  $c_0 = 0.284$  nm. Si la densidad del WC es de  $15.77$  g/cm<sup>3</sup>, determine el número de átomos de tungsteno y de carbono por celda.

**14-5** Determine si los siguientes productos son ortosilicatos, piroxilicatos, metasilicatos o tipos de cerámicos laminares.

(a)  $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$

(b)  $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$

(c)  $\text{Li}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$

(d)  $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$

(e)  $2\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$

(f)  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$

**14-6** La densidad de la forsterita ortorrómbica ( $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$ ) es de  $3.21$  g/cm<sup>3</sup> y los parámetros de red son  $a_0 = 0.476$  nm,  $b_0 = 1.020$  nm y  $c_0 = 0.599$  nm. Calcule el número de iones de  $\text{Mg}^{2+}$  y el número de grupos iónicos de  $\text{SiO}_4^{4-}$  de cada celda unitaria.

**14-7** Suponga que el 10% de los iones  $\text{Al}^{3+}$  en la montmorillonita son remplazados por iones  $\text{Mg}^{2+}$ . ¿Cuántos gramos de iones  $\text{Na}^+$  por kg de arcilla serán atraídos hacia ésta?

**14-8** Demuestre que el  $\text{Mg}_2\text{SiO}_4$  y el  $\text{Fe}_2\text{SiO}_4$  se espera que exhiban una solubilidad sólida total.

**14-9** Una composición típica para el  $\text{FeO}$  (wustita) es 52% átomo O. Calcule el número de iones  $\text{Fe}^{3+}$  y el número de vacancias por cm<sup>3</sup> que se esperan de esta composición. El  $\text{FeO}$  tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio.

**14-10** Cada vacancia en el  $\text{FeO}$  proporciona un portador de carga que contribuirá a la conductividad eléctrica en un cerámico. Si la relación entre los iones  $\text{Fe}^{3+}$  y los iones  $\text{Fe}^{2+}$  es de 1 a 25, calcule el número de portadores de carga por cm<sup>3</sup>. Ésta es una manera de producir un material cerámico semiconductor.

**14-11** Utilizando el diagrama de fases  $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$  determine el porcentaje en peso de  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , si el espinel tuviera una composición estequiométrica.

(a) ¿Está el espinel no estequiométrico del lado rico en  $\text{MgO}$  del diagrama de fases? De ser así, ¿qué tipo de imperfecciones de red pudieran estar presentes?

(b) ¿Está el espinel no estequiométrico del lado  $\text{Al}_2\text{O}_3$  del diagrama de fases? De ser así, ¿qué tipo de imperfecciones de red pudieran estar presentes?

**14-12** La gravedad específica del  $\text{Al}_2\text{O}_3$  es  $3.96$  g/cm<sup>3</sup>. Se produce un componente cerámico sinterizando polvos de alúmina. Cuando está seco pesa 80 g; pesa 92 g después de haber estado sumergido en agua, y 58 g suspendido en agua. Calcule la porosidad aparente, la porosidad real y los poros cerrados.

**14-13** El carburo de silicio ( $\text{SiC}$ ) tiene una gravedad específica de  $3.1$  g/cm<sup>3</sup>. Se produce una pieza sinterizada de  $\text{SiC}$  que ocupa un volumen de  $500$  cm<sup>3</sup> y que pesa  $1200$  g. Después de sumergirla de agua, la pieza pesa  $1250$  g. Calcule la densidad en masa, la porosidad real y la fracción volumétrica de la porosidad total que está formada por poros cerrados.

**14-14** Calcule la relación O:Si cuando se agrega 20% en peso de  $\text{Na}_2\text{O}$  al  $\text{SiO}_2$ . Explique si este material proporcionará buenas tendencias de formación de vidrio. ¿Por encima de qué temperatura deberá calentarse el producto cerámico para que sea completamente líquido?

**14-15** ¿Cuántos gramos de  $\text{BaO}$  pueden agregarse a 1 kg de  $\text{SiO}_2$  antes de que la relación O:Si exceda de 2.5 y las tendencias de formación de vidrio se empobrezcan? Compare lo anterior con el resultado de agregar  $\text{Li}_2\text{O}$  al  $\text{SiO}_2$ .

**14-16** Calcule la relación O:Si cuando se agrega 30% en peso de  $\text{Y}_2\text{O}_3$  al  $\text{SiO}_2$ . ¿Proporcionará este material buenas tendencias de formación de vidrio?

**14-17** Se puede introducir plomo en un vidrio ya sea como  $\text{PbO}$  (donde Pb tiene una valencia de +2) o como  $\text{PbO}_2$  (donde Pb tiene una valencia de +4). Haga un esquema (similar al de la figura 14-17) mostrando el efecto de cada uno de estos óxidos sobre la red de silicato. ¿Cuál óxido es un modificador y cuál es un intermedio?

**14-18** Se elabora un vidrio compuesto de 65% mol de  $\text{SiO}_2$ , 20% mol de  $\text{CaO}$  y 15% mol de  $\text{Na}_2\text{O}$ . Calcule la relación O:Si y determine si el material tiene buena tenden-

cia de formación de vidrio. Utilizando la figura 14-31 estime la temperatura de liquidus del material.

**14-19** El  $\text{Si}_3\text{N}_4$  prensado en caliente tiene una resistencia a la tensión de 550 MPa. Están presentes defectos debido a la porosidad que ha quedado en el componente; el radio de curvatura de estos defectos es de 0.005 cm. La pieza debe ser capaz de resistir un esfuerzo aplicado de 200 MPa. ¿Cuál es la longitud máxima de defectos que puede ser aceptada?

**14-20** Un cerámico de sialón típicamente tiene una resistencia a la flexión de 120,000 psi. En un ensayo de flexión de tres puntos (capítulo 6), una barra de sialón de 0.5 plg de espesor y 1.0 plg de ancho es soportada entre dos puntos separados 9 plg. Se sabe que la pieza contiene defectos de 0.001 plg de largo, con un radio en sus extremos de 50 nm. Durante el ensayo, ¿a qué cantidad de carga espera que falle la barra?

**14-21** Una pieza grande de cerámica producida a partir de  $\text{ZrO}_2$  parcialmente estabilizado tiene una tenacidad a la fractura de 10,000  $\text{psi}\sqrt{\text{plg}}$ , y un esfuerzo esperado de cedencia de 65,000 psi. Si el componente debe resistir un esfuerzo igual a la mitad de su límite de cedencia, determine el tamaño máximo de los defectos que pudieran estar presentes en la estructura. Suponga que  $f = 1$ .

**14-22** Un componente de alúmina, de sección transversal cuadrada tiene una tenacidad a la fractura de 5000  $\text{psi}\sqrt{\text{plg}}$  y debe someterse a una fuerza de tensión de 20,000 lb. Ensayos no destructivos han demostrado que no existen defectos mayores de 0.01 plg de longitud. Determine el tamaño mínimo del componente. Suponga que  $f = 1$ .

**14-23** Se desea que un componente  $\text{ZrO}_2$  de mayor tenacidad por transformación, de 2 cm de espesor y de 3 cm de ancho, soporte una fuerza de 20,000 N. El componente está colocado sobre bloques a 10 cm de distancia entre sí. La tenacidad a la fractura del cerámico es de 9  $\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ , y se sabe que en su superficie hay defectos presentes de 0.05 cm de largo. El componente ¿puede soportar esta carga sin fallar? Suponga que  $f = 1$ .

**14-24** Un conjunto de componentes cerámicos se sujetan a pruebas de flexión y se mide el esfuerzo requerido para fallar; los resultados son como sigue: 8050, 7900, 7000, 7600, 8200, 7300, 7750 y 7500 psi. Calcule el módulo Weibull para el material. Analice si el material resulta una buena elección, si se desea diseñar un componente razonablemente confiable.

**14-25** Un conjunto de componentes cerámicos se prueban y los esfuerzos requeridos para la falla se miden; los resultados son como sigue: 152, 260, 500, 1150, 700, 640, 370, 1020 y 1590 MPa. Calcule el módulo Weibull para el material. Analice si este material sería una buena elección para diseñar un componente razonablemente confiable.

**14-26** Los moldes cerámicos utilizados en la producción de piezas de fundición contienen alcohol, el cual se quema antes del colado. Como resultado, se produce una red de microgrietas que permiten a los gases escapar a través del molde cuando el metal líquido es vaciado. ¿Qué efectos pudieran tener las microgrietas sobre las propiedades del molde?

**14-27** Un esfuerzo cortante de 20 MPa se utilizará para deformar, con una velocidad superficial de 1 cm/s, la superficie de una placa de vidrio sódico-cálcico de 1 cm de espesor. La velocidad en la superficie opuesta va a ser cero. ¿Qué viscosidad se requiere, suponiendo en el vidrio un gradiente lineal de velocidad? ¿A qué temperatura deberá calentarse el vidrio para esto?

**14-28** Calcule y compare las energías de activación para el flujo viscoso del sílice fundido y del vidrio sódico-cálcico. Explique la forma en que esto influye sobre el procesamiento del vidrio.

**14-29** Se aplica un esfuerzo de 25 MPa a una varilla de vidrio de borosilicato de 15 cm de largo, a una temperatura constante. Si la varilla no debe alargarse más de 0.1 cm en un año, ¿cuál sería la temperatura máxima que pueda utilizarse? La viscosidad del vidrio es de  $10^8$  poise a 1042 K y de  $10^4$  poise a 1471 K.

**14-30** A 10,000 psi, la rapidez de termofluencia ( $de/dt$ ) de un cerámico de nitruro de silicio es de  $2.5 \times 10^{-3}$  plg/plg/h a 1400°C; a 1250°C, la rapidez de termofluencia es de  $9 \times 10^{-6}$  plg/plg/h. Estime, con base en estos datos, la energía de activación para flujo viscoso.

**14-31** De la figura 14-27, determine la relación entre la rapidez de termofluencia y el tamaño de grano para el  $\text{MgO}$ . Explique por qué el tamaño de grano tiene influencia sobre la rapidez de termofluencia. Si se estuviera diseñando un refractario  $\text{MgO}$  con óptima resistencia a la termofluencia, ¿se debe utilizar un tamaño de grano grande o pequeño?

**14-32** Se combinan 6 mol de  $\text{SiO}_2$  con 1 mol de  $\text{Na}_2\text{O}$  y un 1 mol de  $\text{CaO}$ . Determine la temperatura liquidus del cerámico.

**14-33** Un ladrillo refractario de arcilla  $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$  puede funcionar satisfactoriamente a 1700°C, si no más del 20% de líquido llega a rodear la mulita presente en la microestructura. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de alúmina que debe haber en el refractario?

**14-34** ¿Cuánta arcilla de caolinita debe agregarse a 100 g de cuarzo para producir un ladrillo refractario  $\text{SiO}_2\text{-30}\%$   $\text{Al}_2\text{O}_3$  después del horneado?

**14-35** Se combinan 60 kg de  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  con 120 kg de  $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$  para producir un cuerpo arcilloso. El cerámico es secado y horneado a 1600°C. Determine el peso y la composición del cuerpo después del horneado.



## Problemas de diseño

**14-36** Utilizando los datos de la tabla 14-4, diseñe un componente cerámico con defectos que sean demasiado pequeñas para propagarse por sí mismos, pero que logren impedir que otras grietas importantes se propaguen con facilidad. Durante su uso, el componente cerámico estará sometido a carga de 10,000 lb, de manera similar a una prueba de flexión de tres puntos, con los apoyos a 6 plg de distancia entre sí. Para que quepa en el resto del ensamble, el componente debe tener un ancho de 1.2 plg.

**14-37** Diseñe un vidrio de sílice sódico-cálcico que pueda ser fundido a 1300°C y que tenga una relación O:Si de

menos de 2.3, para asegurar buenas tendencias de formación de vidrio. Para conseguir una viscosidad adecuada, la temperatura de fusión deberá ser por lo menos de 100°C superior a la temperatura de liquidus.

**14-38** Diseñe una estructura cerámica que no falle bajo una carga a la tensión de 25,000 N, suponiendo que en su proceso sólo se puede conseguir que las grietas son más pequeñas de 0.7 mm.

**14-39** Diseñe una varilla de vidrio de 5 cm de largo que al aplicársele una carga de 10,000 N a 1000°C, después de un año no llegue a tener más de 5.002 cm de largo.

**14-40** Se desea producir un impulsor complejo de nitruro de silicio; la resistencia del componente es de poca importancia, pero su precisión dimensional debe ser muy buena; diseñe un método para la producción de este componente.

# CAPÍTULO 15

## Polímeros



### 15-1 Introducción

Los polímeros, que abarcan materiales tan diversos como los plásticos, el hule o caucho y los adhesivos, son moléculas orgánicas gigantes en cadena, con pesos moleculares desde 10,000 hasta más de 1,000,000 g/mol. La *polimerización* es el proceso mediante el cual moléculas más pequeñas se unen para crear estas moléculas gigantes. Los polímeros se utilizan en un número sorprendente de aplicaciones, incluyendo juguetes, aparatos domésticos, elementos estructurales y decorativos, recubrimientos, pinturas, adhesivos, llantas de automóvil, espumas y empaques. Los polímeros son a menudo utilizados como fibra y como matriz en compuestos.

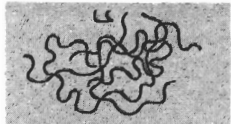
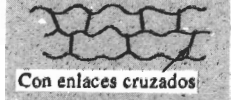
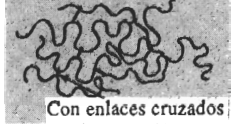
Los polímeros *comerciales* o estándar son materiales ligeros resistentes a la corrosión, de baja resistencia y rigidez, y no son adecuados para uso a temperaturas altas. Sin embargo, son relativamente económicos y fácilmente conformables en una diversidad de formas, desde bolsas de plástico a engranes metálicos y tinas de baño. Los polímeros *ingenieriles* están diseñados para dar una mejor resistencia o mejor rendimiento a temperaturas elevadas. Estos últimos se producen en cantidades relativamente pequeñas y son costosos. Algunos de los polímeros ingenieriles pueden funcionar a temperaturas tan altas como 350°C; otros, usualmente en forma de fibra, tienen resistencias superiores a las del acero.

Los polímeros también tienen muchas propiedades físicas útiles. Algunos, como el plexiglas y la lucita, son transparentes y pueden remplazar a los vidrios cerámicos. Aunque la mayor parte de los polímeros son aislantes eléctricos, los polímeros especiales (como los acetales), y los compuestos basados en polímero, poseen una conductividad eléctrica útil. El teflón tiene un bajo coeficiente de fricción y sirve de recubrimiento para utensilios de cocina antiadherentes. Los polímeros también son resistentes a la corrosión y al ataque químico. Muchas de estas propiedades serán analizadas en capítulos posteriores.

## 15-2 Clasificación de los polímeros

Los polímeros se clasifican de varias formas: primero, según la manera en que las moléculas son sintetizadas; segundo, en función de su estructura molecular y tercero, por su familia química. Sin embargo, el método más usado para describir los polímeros es en función de su comportamiento mecánico y térmico. La tabla 15-1 compara las tres clases principales de polímeros.

**TABLA 15-1** Comparación de las tres clases de polímeros

| Comportamiento | Estructura general                    | Diagrama                                                                           |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Termoplástico  | Cadenas lineales flexibles            |  |
| Termoestable   | Red rígida tridimensional             |  |
| Elastómero     | Cadenas lineales con enlaces cruzados |  |

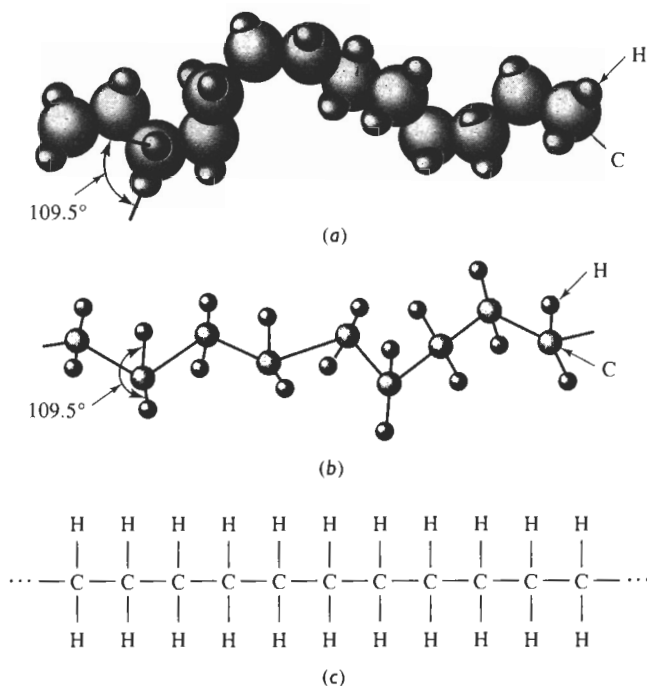
Los **polímeros termoplásticos** se componen de largas cadenas producidas al unir moléculas pequeñas o *monómeros* y típicamente se comportan de una manera plástica y dúctil. Al ser calentados a temperaturas elevadas, estos polímeros se ablandan y se conforman por flujo viscoso. Los polímeros termoplásticos se pueden reciclar con facilidad.

Los **polímeros termoestables** están compuestos por largas cadenas de moléculas con fuertes enlaces cruzados entre las cadenas para formar estructuras de redes tridimensionales. Estos polímeros generalmente son más resistentes, aunque más frágiles, que los termoplásticos. Los termoestables no tienen una temperatura de fusión fija y es difícil reprocesarlos una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados.

Los **elastómeros**, incluyendo el caucho, tienen una estructura intermedia, en la cual se permite que ocurra una ligera formación de enlaces cruzados entre las cadenas. Los elastómeros tienen la capacidad de deformarse elásticamente en grandes cantidades sin cambiar de forma permanentemente.

La polimerización de estos tres tipos de polímeros normalmente se inicia con la producción de largas cadenas, en las cuales los átomos se unen fuertemente con enlaces covalentes. El número y la resistencia de los enlaces cruzados le da a cada tipo sus propiedades especiales. Sin embargo, se debe hacer notar que las diferencias entre estos tres tipos a menudo es muy sutil. Por ejemplo, existe toda una continuidad de variaciones entre la estructura simple del polietileno (un termoplástico) y la estructura más compleja de los epóxicos (un termoestable).

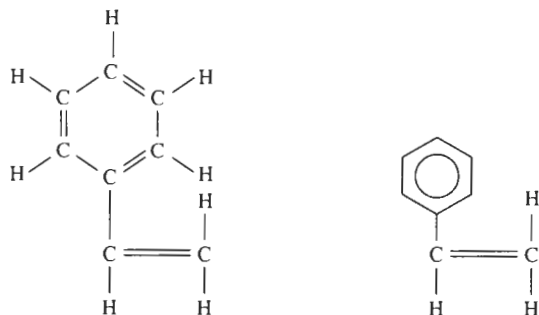
**Estructuras representativas** Todos los polímeros tienen una estructura tridimensional compleja, que es difícil de describir gráficamente. La figura 15-1 muestra tres formas con las cuales podemos representar un segmento de polietileno, el más sencillo de los polímeros



**FIGURA 15-1** Tres formas de representar la estructura del polietileno: (a) modelo sólido tridimensional; (b) modelo "espacial" tridimensional; (c) modelo bidimensional simple.

termoplásticos. La cadena de polímero está formada por una cadena principal de átomos de carbono; dos átomos de hidrógeno están enlazados a cada átomo de carbono en la cadena. Ésta gira y se retuerce en el espacio. El modelo bidimensional simple de la figura 15-1(c) incluye los elementos esenciales de la estructura del polímero y se utilizará para describir los diversos polímeros. Las líneas sencillas (—) entre los átomos de carbono y entre los átomos de carbono e hidrógeno representan un enlace covalente simple. Dos líneas paralelas (==) representan un enlace covalente doble entre átomos.

Varios polímeros tienen estructuras en anillo, como el anillo de benceno que se encuentra en las moléculas de estireno y las fenólicas (figura 15-2). Estos anillos *aromáticos* contienen



**FIGURA 15-2** Dos formas de representar el anillo de benceno. En este caso, el anillo de benceno está unido a un par de átomos de carbono, produciendo estireno.

seis átomos de carbono unidos con enlaces alternos simples y dobles. En vez de mostrar todos los átomos de un anillo de benceno, utilizamos un hexágono que contiene un círculo para ilustrar esta estructura en anillo.

### EJEMPLO 15-1

#### Diseño y selección de materiales para componentes poliméricos

Diseñe el tipo de polímero que se puede seleccionar para las siguientes aplicaciones: guantes de cirujano, recipiente para bebidas, y poleas.

#### SOLUCIÓN

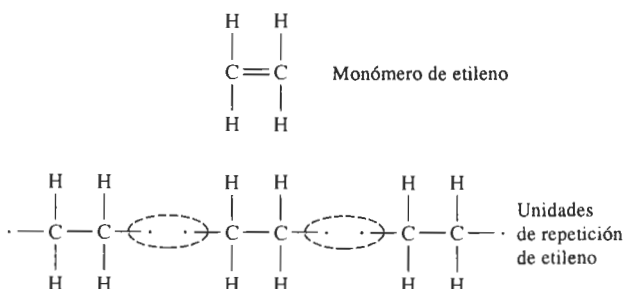
El guante debe ser capaz de estirarse mucho a fin de deslizarse sobre la mano del cirujano y, al mismo tiempo, seguir íntimamente el contorno de la mano para tener una máxima sensación de tacto durante la cirugía. Un material con grandes deformaciones elásticas, particularmente ante un esfuerzo relativamente pequeño, puede resultar apropiado; este requisito describe a un elastómero.

El recipiente para bebidas debe producirse fácilmente y ser de bajo costo. Debe tener algo de ductilidad y tenacidad de manera que no se rompa accidentalmente, dejando escapar el contenido. Un termoplástico tiene la formabilidad y ductilidad necesaria para esta aplicación.

La polea puede estar sujeta a esfuerzo y desgaste al pasar una banda por encima de ella. Para evitar el desgaste es necesario un material relativamente resistente, rígido y duro, por lo que un polímero termoestable puede ser muy apropiado.

## 15-3 Formación de cadenas por el mecanismo de adición

La formación del polímero más común, el polietileno (PE) a partir de moléculas de etileno, es un ejemplo de **polimerización por adición** (o crecimiento de cadenas). El etileno es un gas, de fórmula  $C_2H_4$ . Los dos átomos de carbono están unidos por un enlace covalente doble. Cada uno de estos átomos comparte dos de sus electrones con el otro, y dos átomos de hidrógeno están enlazados a cada uno de los átomos de carbono (figura 15-3). La molécula de etileno es un **monómero**.



**FIGURA 15-3** Reacción de adición para la producción de polietileno a partir de moléculas de etileno. El enlace doble no saturado del monómero se divide para producir sitios activos, que entonces atraen a unidades de repetición adicionales hacia cada uno de los extremos, para producir una cadena.

En presencia de una combinación apropiada de calor, presión y catalizadores, rompe el enlace doble entre los átomos de carbono y éste se reemplaza por un enlace covalente único. Los extremos del monómero ahora son *radicales libres*; cada átomo de carbono tiene un electrón sin pareja, que puede compartir con otros radicales libres. Esta molécula reactiva es el bloque constructivo básico del polímero, se conoce a veces como *mero* o, dicho con mayor propiedad, como **unidad de repetición**.

**Enlaces no saturados** La polimerización por adición ocurre porque el monómero original tiene un enlace covalente doble entre átomos de carbono. El enlace doble es un enlace no saturado. Después de cambiar a un enlace simple, los átomos de carbono siguen unidos, pero se convierten en activos; se pueden agregar otras unidades de repetición para producir la cadena polimérica.

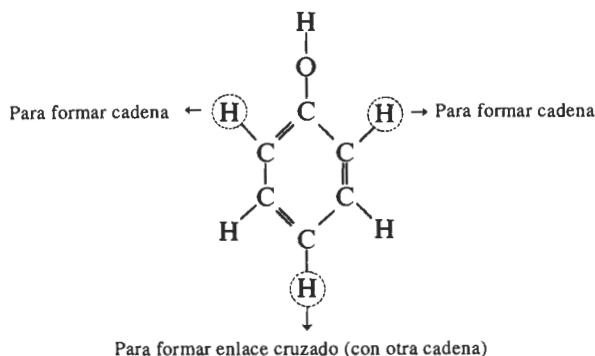
**Funcionalidad** La **funcionalidad** es el número de sitios en los cuales pueden unirse dos moléculas a la unidad de repetición del polímero. En el etileno hay dos sitios en cada átomo de carbono en los cuales las moléculas pueden fijarse, por lo que el etileno es bifuncional y solamente se formarán cadenas. Si hay tres o más sitios donde las moléculas pueden fijarse, se forma una red tridimensional.

### EJEMPLO 15-2

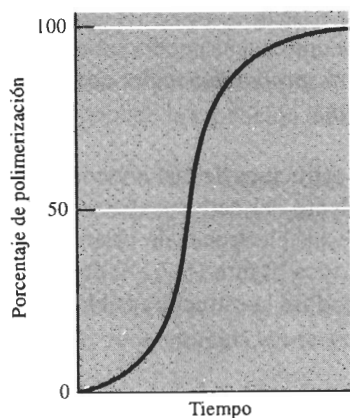
Las moléculas de fenol tienen la estructura que se muestra abajo. Las moléculas de fenol pueden unirse entre sí cuando se elimina un átomo de hidrógeno del anillo y éste participa en la reacción de condensación. ¿Cuál es la funcionalidad del fenol? ¿Se producirá una estructura en cadena o de red?

### SOLUCIÓN

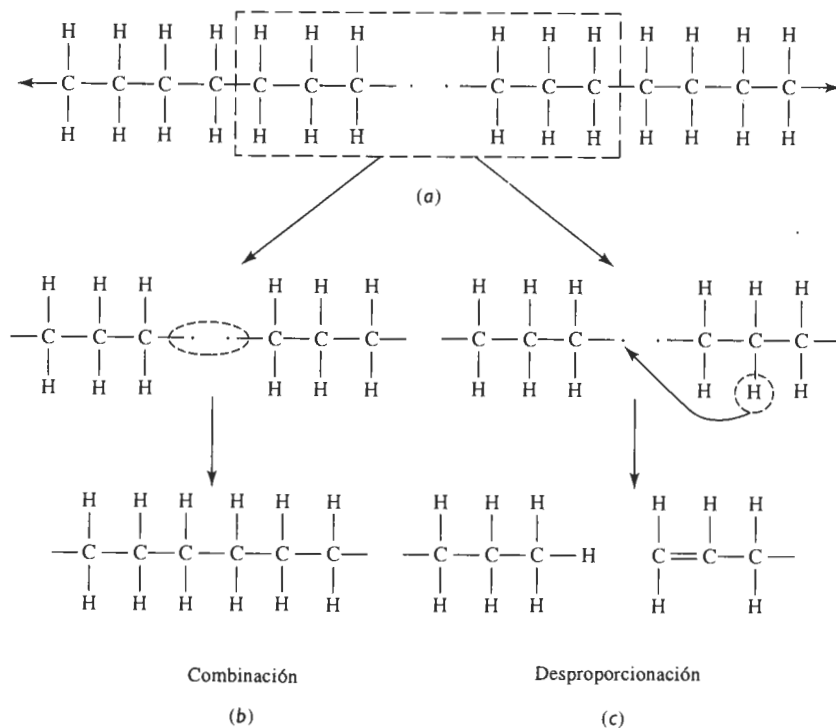
Hay átomos de hidrógeno disponibles desde cualquiera de las cinco esquinas que sólo tienen átomos de este elemento. El átomo de hidrógeno del grupo OH está enlazado firmemente al anillo. Los tres átomos de hidrógeno señalados con un círculo en la figura siguiente son los más reactivos y los sitios preferidos para la reacción de condensación. Por lo tanto, la funcionalidad eficaz es tres. Dos de los sitios reactivos se utilizarán para producir una cadena; el tercero permitirá la formación del enlace cruzado y la generación de una red, es decir un polímero termoestable.







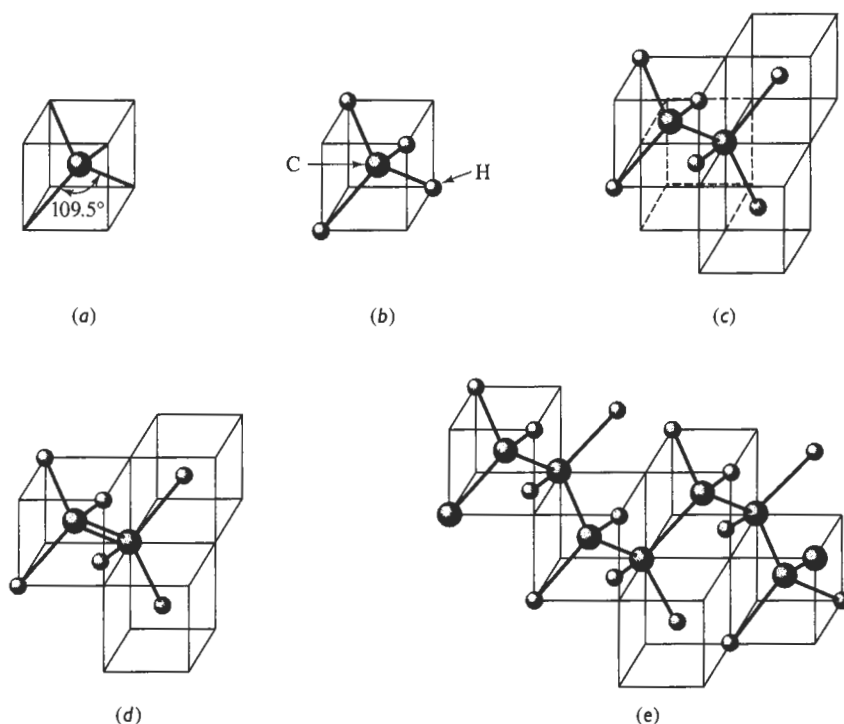
**FIGURA 15-5** Inicialmente la razón de crecimiento de las cadenas y la razón general de polimerización son lentas, pero después continúan a alta velocidad. Cuando la polimerización está casi terminada, la velocidad de nuevo se reduce.



**FIGURA 15-6** Terminación del crecimiento de cadenas de polietileno: (a) los extremos activos de dos cadenas se acercan, (b) las dos cadenas se combinan convirtiéndose en una cadena larga y (c) la redistribución de un átomo de hidrógeno y creación de un enlace covalente doble por desproporción causa la terminación de dos cadenas más cortas.

de dos más cortas. Segundo, el extremo activo de una cadena puede quitar un átomo de hidrógeno de otra mediante un proceso conocido como *desproporciónación*; esta reacción formará dos cadenas, en vez de combinarlas en una más larga.

**Estructura tetraédrica del carbono** La estructura de las cadenas poliméricas por adición se basa en la naturaleza del enlace covalente del carbono. Éste, como el silicio, tiene valencia cuatro. El átomo de carbono comparte sus electrones de valencia con cuatro átomos circundantes, produciendo una estructura tetraédrica [figura 15-7(a)]. En el diamante, todos los átomos en el tetraedro son de carbono produciéndose la estructura cúbica de diamante.

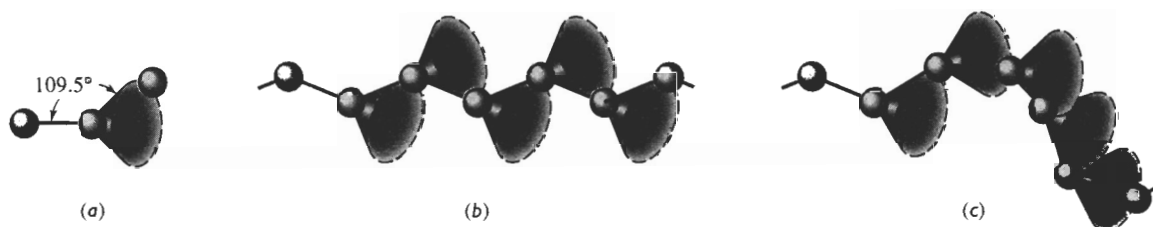


**FIGURA 15-7** La estructura tetraédrica del carbono puede combinarse en una gran diversidad de formas para producir cristales sólidos, moléculas de gas no polimerizables y polímeros: (a) tetraedro de carbono; (b) metano con enlaces saturados; (c) etano, con enlaces saturados; (d) etileno con un enlace no saturado; y (e) polietileno.

Sin embargo, en las moléculas orgánicas algunas de las posiciones dentro del tetraedro están ocupadas por hidrógeno, cloro, flúor o incluso por grupos de átomos. Dado que el átomo de hidrógeno sólo tiene un electrón que compartir, el tetraedro no puede extenderse más. La estructura en la figura 15-7(b) muestra una molécula orgánica (metano) que no puede sufrir un proceso de polimerización simple por adición, porque la totalidad de sus cuatro enlaces está cubierta por átomos de hidrógeno. El átomo inicial de carbono podría unirse mediante un enlace covalente a un segundo átomo de carbono, y con todos los demás enlaces de hidrógeno, como en el etano [figura 15-7(c)]. Pero el enlace entre átomos de carbono está saturado y, de nuevo, no puede ocurrir polimerización.

Sin embargo, en el caso del etileno, los átomos de carbono están unidos mediante un enlace doble no saturado; los otros sitios están ocupados por átomos de hidrógeno [figura 15-7(d)]. Durante la polimerización, el doble enlace se rompe y cada átomo de carbono se puede fijar a otra unidad de repetición de etileno, formando finalmente el polietileno [figura 15-7(e)].

**Forma de la cadena** Las cadenas de polímeros pueden torcerse y girar debido a la naturaleza tetraédrica del enlace covalente. La figura 15-8 ilustra dos geometrías posibles mediante las cuales una cadena puede crecer. El tercer átomo de la figura 15-8(a) puede colocarse en cualquier posición dentro del círculo manteniendo aún la direccionalidad del enlace covalente. Se puede producir una cadena recta como en la figura 15-8(b), aunque lo más probable es que quede muy retorcida, como en la figura 15-8(c).



**FIGURA 15-8** La relación angular entre enlaces en la cadena de carbono se puede satisfacer al colocar el tercer átomo de carbono en cualquier sitio dentro del círculo (a). Dependiendo de cómo se coloquen los átomos, la cadena puede ser recta (b) o muy retorcida (c).

Las cadenas se tuercen y giran en respuesta a factores externos como la temperatura o la ubicación de la siguiente unidad de repetición al agregarse a la cadena. Finalmente, las cadenas quedan entrelazadas unas con otras creciendo todas simultáneamente. La apariencia de las cadenas de polímeros es semejante a la de una cubeta llena de lombrices o al de un plato de espagueti. El entrelazamiento de las cadenas de polímeros es un mecanismo importante que le da resistencia al material. Lo mismo que pasa al tomar un puñado de lombrices de una cubeta: toda la masa tiende a conservarse junta debido a este entrelazamiento, aun cuando se esté en contacto con sólo unas cuantas lombrices. El entrelazamiento de largas cadenas, junto con los enlaces Van der Waals entre cadenas, también proporcionan resistencia al polímero lineal.

### EJEMPLO 15-3

Calcule la cantidad de iniciador de peróxido de benzoylo requerida para producir 1 kg de polietileno, de un peso molecular de 200,000 g/mol. Suponga que sólo el 20% del iniciador es realmente eficaz y que toda la terminación ocurre debido al mecanismo de combinación.

### SOLUCIÓN

Para una eficiencia del 100%, se necesita una molécula de peróxido de benzoylo por cada cadena de polietileno (uno de los radicales libres inicia una cadena, y el otro radical libre una segun-

da; después ambas cadenas se combinan en una mayor). Como el peso molecular del etileno =  $(2\text{ C})(12) + (4\text{ H})(1) = 28\text{ g/mol}$

$$\frac{200,000\text{ g/mol}}{28\text{ g/mol}} = 7143\text{ moléculas de etileno por cadena}$$

$$\frac{(1000\text{ g de polietileno})(6.02 \times 10^{23})}{28\text{ g/mol}} = 215 \times 10^{23}\text{ monómeros}$$

El mecanismo de combinación requiere que el número de moléculas de peróxido de benzofl sea

$$\frac{215 \times 10^{23}\text{ moléculas de etileno}}{7143\text{ etilenos/cadena}} = 0.03 \times 10^{23}$$

El peso molecular del peróxido de benzofl es  $(14\text{ C})(12) + (10\text{ H})(1) + (4\text{ O})(16) = 242\text{ g/mol}$ . Por lo que la cantidad de iniciador que se requiere para formar los extremos de las cadenas es

$$\frac{(0.03 \times 10^{23})(242\text{ g/mol})}{6.02 \times 10^{23}} = 1.206\text{ g}$$

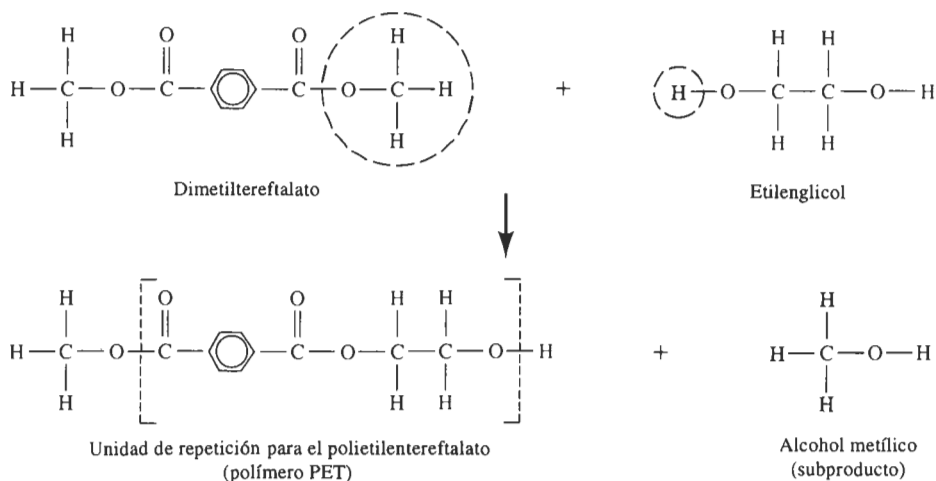
Sin embargo, sólo el 20% del iniciador es realmente eficaz; el resto se recombina o se combina con otras moléculas y no causa iniciación de una cadena. Por lo tanto, se necesita cinco veces esta cantidad, es decir, 6.03 g de peróxido de benzofl por cada kilogramo de polietileno.

## 15-4 Formación de cadenas por el mecanismo de condensación

Los polímeros lineales también se forman mediante **reacciones de condensación** o polimerización de *crecimiento por pasos*, produciendo estructuras y propiedades similares a las de los polímeros lineales por adición. Sin embargo, el mecanismo de la polimerización por pasos requiere que por lo menos dos monómeros distintos participen en la reacción. La polimerización del dimetiltereftalato y del etilenglicol para la producción del poliéster es un ejemplo importante (figura 15-9).

Durante la polimerización, un átomo de hidrógeno en el extremo de un monómero de etilenglicol se combina con un grupo  $\text{OCH}_3$  del dimetiltereftalato. Se genera un subproducto: el alcohol metílico, y los dos monómeros se combinan para producir una molécula más grande. Cada uno de los monómeros de este ejemplo es bifuncional, y puede continuar la polimerización por pasos mediante la misma reacción. Finalmente se produce una cadena larga de polímero, es decir un poliéster. La unidad de repetición de este poliéster está formada por dos monómeros originales: un etilenglicol y un dimetiltereftalato.

La longitud de la cadena del polímero depende de la facilidad con la cual se puedan difundir los monómeros hacia los extremos e intervenir en la reacción de condensación. El crecimiento de la cadena termina cuando ya no llegan más monómeros al extremo de las cadenas para continuar la reacción.



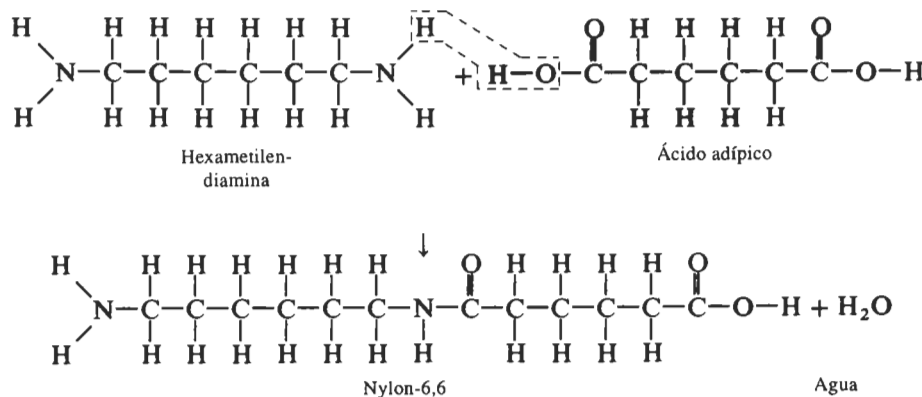
**FIGURA 15-9** Reacción de condensación para el polietilentereftalato (PET), un poliéster común. El grupo OCH<sub>3</sub> y un átomo de hidrógeno se extraen de los monómeros, permitiendo que estos se unan, produciendo alcohol metílico como subproducto.

#### EJEMPLO 15-4

El nylon-6,6, un polímero lineal, se produce combinando 1000 gramos de hexametildiamina con ácido adípico. Entonces, una reacción de condensación produce el polímero. Muestre cómo ocurre esta reacción y determine cuál es el subproducto que se forma. ¿Cuántos gramos de ácido adípico se requieren y cuánto nylon-6,6 se produce, suponiendo una eficiencia del 100%?

#### SOLUCIÓN

La estructura molecular de los monómeros se ilustra a continuación. La cadena de nylon lineal se produce cuando un átomo de hidrógeno del monómero de hexametildiamina se combina con un grupo OH del ácido adípico, para formar una molécula de agua.



Observe que la reacción puede continuar en ambos extremos de la nueva molécula; en consecuencia, se pueden formar cadenas largas. Este polímero se llama nylon-6,6 porque ambos monómeros contienen seis átomos de carbono.

Se puede determinar que los pesos moleculares de la hexametildiamina es 116 g/mol, del ácido adípico es 146 g/mol y del agua 18 g/mol. El número de moles de agregados hexametildiamina es igual al número de moles del ácido adípico, como se calcula a continuación:

$$\frac{1000 \text{ g}}{116 \text{ g/mol}} = 8.621 \text{ moles} = \frac{x \text{ g}}{146 \text{ g/mol}}$$

$$x = 1259 \text{ g de ácido adípico necesarios}$$

El número de moles de agua perdidos también es 8.621

$$y = (8.621 \text{ moles})(18 \text{ g/mol}) = 155.2 \text{ g de H}_2\text{O}$$

Pero cada vez que se adhiere o se fija otro monómero, se libera otra molécula de H<sub>2</sub>O. Por lo que la cantidad total de nylon producido es  $1000 \text{ g} + 1259 \text{ g} - 2(155.2 \text{ g}) = 1948.6 \text{ g}$ .

## 15-5 Grado de polimerización

La longitud promedio de un polímero lineal se representa por su **grado de polimerización**, el cual es el número de unidades de repetición dentro de la cadena. El grado de polimerización también se puede definir como

$$\text{Grado de polimerización} = \frac{\text{Peso molecular del polímero}}{\text{Peso molecular de la unidad de repetición}} \quad (15-1)$$

Si el polímero contiene un solo tipo de monómero, el peso molecular de la unidad de repetición es el mismo del monómero. Si el polímero contiene más de un tipo de monómeros, el peso molecular de la unidad de repetición será la suma de los pesos moleculares de los monómeros, menos el peso molecular de subproducto.

La longitud de la cadena en un polímero lineal varía considerablemente. Algunas pueden ser bastante cortas, debido a una terminación temprana; otras pueden resultar excepcionalmente largas. Existen dos formas para definir un peso molecular promedio.

El *peso molecular* promedio por peso de cadenas se obtiene dividiendo las cadenas en rangos de tamaño y determinando qué fracción de las cadenas tienen pesos moleculares dentro de dichos rangos. El peso molecular promedio por peso  $\bar{M}_w$  es

$$\bar{M}_w = \sum f_i M_i, \quad (15-2)$$

donde  $M_i$  es el peso molecular medio de cada rango y  $f_i$  es la fracción del peso del polímero que tiene cadenas dentro de este rango.

El *peso molecular* promedio por números en cadenas  $\bar{M}_n$  se basa en la fracción numérica, en vez de la fracción de peso, de las cadenas dentro de cada rango de tamaño. Este número siempre resulta más pequeño que el peso molecular promedio por peso

$$\bar{M}_n = \sum x_i M_i, \quad (15-3)$$

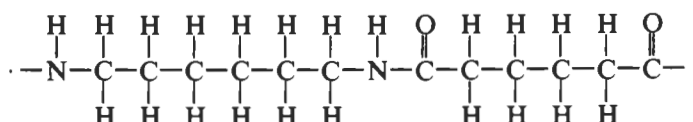
donde  $M_i$  de nuevo es el peso molecular medio de cada rango de tamaño, pero  $x_i$  es la fracción del número total de cadenas dentro de cada rango. Se pueden utilizar indistintamente  $\bar{M}_w$  o  $\bar{M}_n$  para calcular el grado de polimerización.

### EJEMPLO 15-5

Calcule el grado de polimerización, si el nylon-6,6 tiene un peso molecular de 120,000 g/mol.

### SOLUCIÓN

La reacción mediante la cual se produce el nylon-6,6 se describió en el ejemplo 15-4. La hexametilendiamina y el ácido adípico se combinan liberando una molécula de agua. Cuando se forma una cadena larga, hay en promedio una molécula de agua liberada por cada molécula de reacción. Los pesos moleculares son 116 g/mol para la hexametilendiamina, 146 g/mol para el ácido adípico y 18 g/mol para el agua. La unidad de repetición del nylon-6,6 es



El peso molecular de la unidad de repetición es la suma de los pesos moleculares de los dos monómeros, menos el peso molecular de las dos moléculas de agua liberadas:

$$M_{\text{unidad de repetición}} = 116 + 146 - 2(18) = 226 \text{ g/mol}$$

$$\text{Grado de polimerización} = \frac{120,000}{226} = 531$$

El grado de polimerización se refiere al número total de unidades de repetición dentro de la cadena. Ésta contiene 531 moléculas de hexametilendiamina y 531 de ácido adípico.

### EJEMPLO 15-6

Se tiene una muestra de polietileno que contiene 4000 cadenas con pesos moleculares entre 0 y 5000 g/mol, 8000 cadenas con pesos moleculares entre 5000 y 10,000 g/mol, 7000 cadenas con pesos moleculares entre 10,000 y 15,000 g/mol y 2000 cadenas con pesos moleculares entre 15,000 y 20,000 g/mol. Determine el peso molecular promedio por peso y el peso molecular promedio por número de cadenas.

### SOLUCIÓN

Primero, se necesita determinar la fracción numérica  $x_i$  y la fracción de peso  $f_i$  para cada uno de los cuatro rangos. En el caso de  $x_i$ , simplemente se divide el número dentro de cada rango entre 21,000 que es el número total de cadenas. Para encontrar  $f_i$ , primero se multiplica el número de cadenas por el peso molecular medio de las cadenas dentro de cada rango, dando como resultado el "peso" de cada grupo; y a continuación se encuentra  $f_i$  dividiéndolo por el peso total de  $192.5 \times 10^6$ . Entonces se pueden utilizar las ecuaciones 15-2 y 15-3 para determinar los pesos moleculares.

| Número de cadenas | $M$ medio por cadena | $x_i$           | $x_i M_i$       | Peso                         | $f_i$        | $f_i M_i$         |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 4000              | 2500                 | 0.191           | 477.5           | $10 \times 10^6$             | 0.0519       | 129.75            |
| 8000              | 7500                 | 0.381           | 2857.5          | $60 \times 10^6$             | 0.3118       | 2338.50           |
| 7000              | 12,500               | 0.333           | 4162.5          | $87.5 \times 10^6$           | 0.4545       | 5681.25           |
| 2000              | 17,500               | 0.095           | 1662.5          | $35 \times 10^6$             | 0.1818       | 3181.50           |
| $\Sigma = 21,000$ |                      | $\Sigma = 1.00$ | $\Sigma = 9160$ | $\Sigma = 192.5 \times 10^6$ | $\Sigma = 1$ | $\Sigma = 11,331$ |

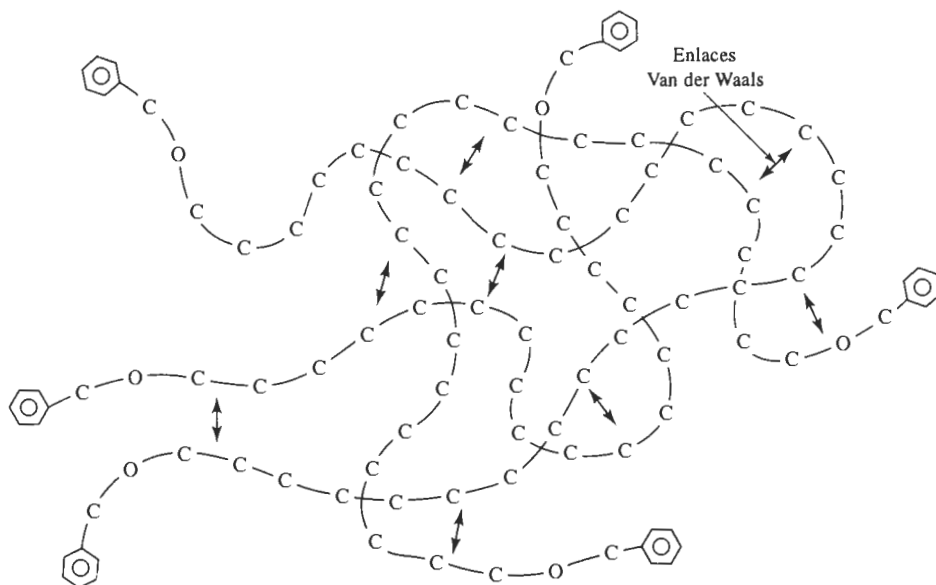
$$\bar{M}_n = \sum x_i M_i = 9160 \text{ g/mol}$$

$$\bar{M}_w = \sum f_i M_i = 11,331 \text{ g/mol}$$

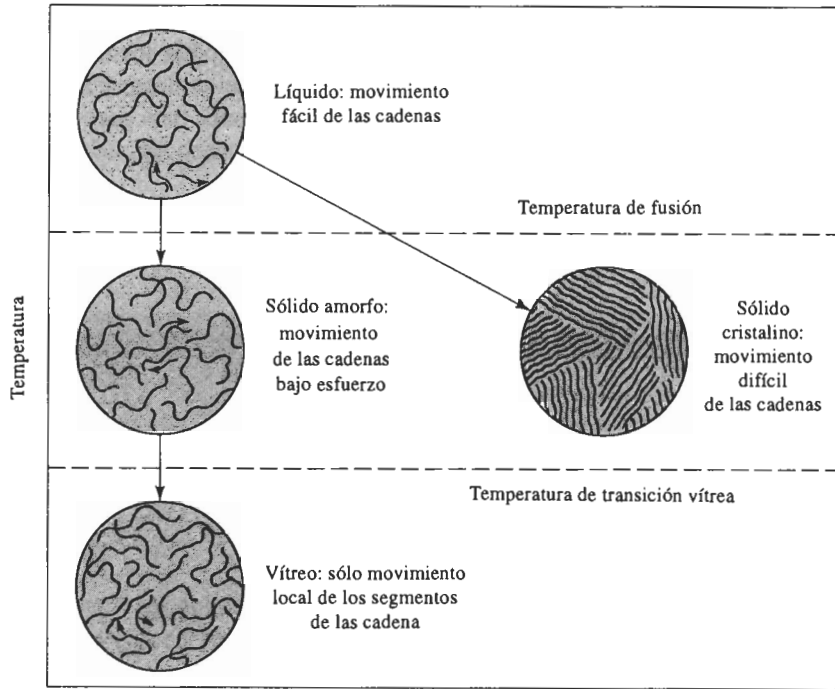
El peso molecular promedio por peso es mayor que el peso molecular promedio por números de cadenas.

## 15-6 Arreglo de las cadenas poliméricas en los termoplásticos

En los polímeros termoplásticos típicos, los enlaces en las cadenas son covalentes, pero las largas cadenas retorcidas están sujetas entre sí por enlaces secundarios débiles además de estar entrelazadas (figura 15-10). Cuando se aplica un esfuerzo al termoplástico, los enlaces débiles entre cadenas pueden superarse y las cadenas giran y se deslizan entre ellas mismas. La facilidad con que las cadenas se deslizan depende de la temperatura y de la estructura del polímero. Se pueden observar varias temperaturas críticas, las cuales se resumen en las figuras 15-11 y 15-12.

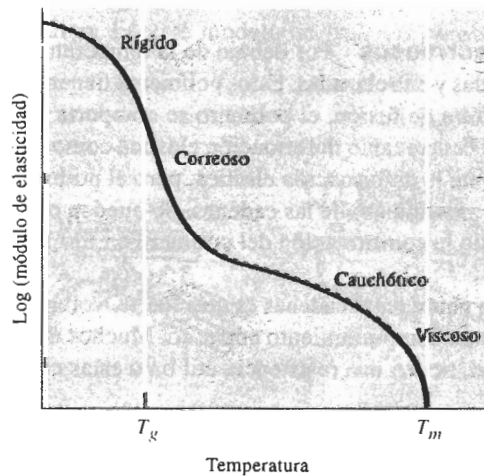


**FIGURA 15-10** Las cadenas están unidas débilmente entre sí por enlaces Van der Waals y por entrelazamiento mecánico.



**FIGURA 15-11** Efecto de la temperatura en la estructura y el comportamiento de los polímeros termoplásticos.

**Temperatura de degradación** A temperaturas muy altas, los enlaces covalentes entre los átomos de la cadena lineal pueden destruirse y el polímero puede quemarse o carbonizarse. Esta temperatura  $T_d$  es la **temperatura de degradación** (o de descomposición). La exposición al oxígeno, a las radiaciones ultravioleta y al ataque por bacterias también hace que un polímero se degrade, incluso a bajas temperaturas.



**FIGURA 15-12** Efecto de la temperatura sobre el módulo de elasticidad para un polímero termoplástico amorfo.

**Polímeros líquidos** A la temperatura de fusión  $T_m$ , o por encima de ella, los enlaces entre las cadenas retorcidas y entrelazadas son débiles. Si se aplica una fuerza, las cadenas se deslizan una contra otra y el polímero fluye casi sin deformación elástica. La resistencia y el módulo de elasticidad son prácticamente cero y el polímero está listo para vaciarse y para muchos procesos de conformado. Los puntos de fusión de polímeros típicos aparecen en la tabla 15-2.

**TABLA 15-2** Temperaturas de fusión y de transición vítrea para termoplásticos y elastómeros seleccionados

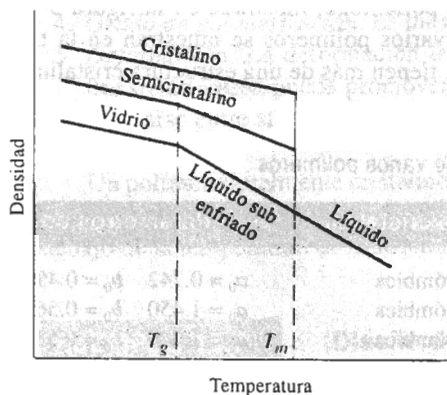
| Polímero                          | $T_m(^{\circ}\text{C})$ | $T_g(^{\circ}\text{C})$ |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Polímeros por adición</b>      |                         |                         |
| Poliétileno de baja densidad (LD) | 115                     | -120                    |
| Poliétileno de alta densidad (HD) | 137                     | -120                    |
| Cloruro de polivinilo             | 175-212                 | 87                      |
| Polipropileno                     | 168-176                 | -16                     |
| Poliestireno                      | 240                     | 85-125                  |
| Poliacrilonitrilo                 | 320                     | 107                     |
| Politetrafluoroetileno (teflón)   | 327                     |                         |
| Policlorotrifluoroetileno         | 220                     |                         |
| Polimetilmetacrilato (acrílico)   |                         | 90-105                  |
| ABS                               |                         | 88-125                  |
| <b>Polímeros por condensación</b> |                         |                         |
| Acetal                            | 181                     | -85                     |
| Nylon 6,6                         | 265                     | 50                      |
| Acetato de celulosa               | 230                     |                         |
| Polycarbonato                     | 230                     | 145                     |
| Poliéster                         | 255                     | 75                      |
| <b>Elastómeros</b>                |                         |                         |
| Silicón                           |                         | -123                    |
| Polibutadieno                     | 120                     | -90                     |
| Policloropreno                    | 80                      | -50                     |
| Poliisopreno                      | 30                      | -73                     |

**Polímeros cauchóticos o correosos** Por debajo de la temperatura de fusión, las cadenas de polímeros siguen retorcidas y entrelazadas. Estos polímeros tienen una estructura amorfa. Justo por debajo de la temperatura de fusión, el polímero se comporta de manera *cauchótica*; cuando se le aplica un esfuerzo ocurre tanto deformación elástica como plástica. Al eliminar el esfuerzo, se recupera rápidamente la deformación elástica, pero el polímero ha quedado deformado permanentemente por el movimiento de las cadenas. Se pueden obtener grandes elongaciones permanentes, permitiendo la conformación del polímero en formas útiles por moldeado y extrusión.

A menores temperaturas, la unión entre cadenas es más fuerte, volviéndose el polímero más rígido y resistente y se observa un comportamiento correoso. Muchos de los polímeros comerciales, incluyendo el polietileno, tienen una resistencia útil bajo estas condiciones.

**Polímeros vítreos** Por debajo de la **temperatura de transición vítrea**  $T_g$ , el polímero lineal se hace duro y frágil como el vidrio. El arreglo de las cadenas de polímeros sigue siendo

amorfo. Cuando el polímero se enfría por debajo de la temperatura de transición vítrea, ciertas propiedades, como la densidad o el módulo de elasticidad cambian a una velocidad diferente (figura 15-13).



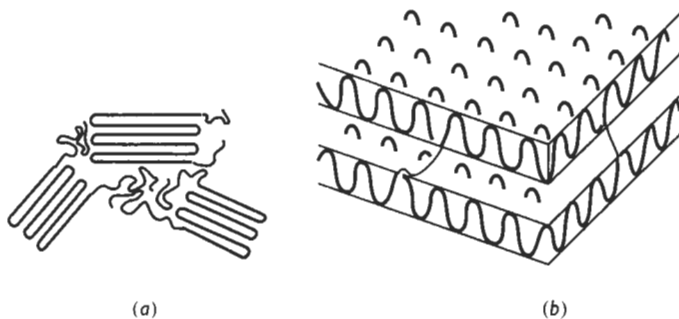
**FIGURA 15-13** La relación entre la densidad y la temperatura del polímero muestra las temperaturas de fusión y de transición vítrea.

Aunque los polímeros vítreos tienen pobre ductilidad y conformabilidad, tienen buena tenacidad, rigidez y resistencia a la termofluencia. Varios polímeros importantes, incluyendo el polietileno y el cloruro de polivinilo, tienen temperaturas de transición vítrea por encima de la temperatura ambiente (tabla 15-2).

La temperatura de transición vítrea típicamente es de 0.5 a 0.75 veces la temperatura de fusión absoluta  $T_m$ . Polímeros como el polietileno, que no tienen laterales radicales complicados fijos a la cadena principal de átomos de carbono, poseen temperaturas de transición vítrea bajas (incluso por debajo de la temperatura ambiente) en comparación con polímeros como el poliestireno, que tienen radicales más complicados.

**Polímeros cristalinos** Muchos termoplásticos se cristalizan parcialmente al ser enfriados por debajo de la temperatura de fusión y las cadenas se acercan y se alinean estrechamente a lo largo de distancias apreciables. La densidad sufre un incremento brusco cuando las cadenas, retorcidas y entrelazadas, se reorganizan en estructuras más ordenadas y compactas (figura 15-13).

En la figura 15-14 se tiene un modelo que describe el arreglo de las cadenas en un polímero cristalino. En este modelo de *cadenas plegadas*, éstas se doblan sobre sí mismas, formando



**FIGURA 15-14** Modelo de cadenas plegadas para la cristalinidad en los polímeros, mostrado (a) en dos dimensiones y (b) en tres dimensiones.

dobles con aproximadamente 100 átomos de carbono. La cadena plegada se extiende en tres dimensiones, produciendo placas o laminillas delgadas. Los cristales pueden tomar varias formas, pero es particularmente común la geometría esferulítica mostrada en las figuras 8-12 y 15-15. Los cristales tienen una celda unitaria que describe el empaquetamiento ordenado de las cadenas. La estructura cristalina del polietileno, mostrada en la figura 3-30, es una de estas celdas unitarias. Las estructuras de varios polímeros se muestran en la tabla 15-3. Algunos polímeros son polimórficos, es decir, tienen más de una estructura cristalina.

**TABLA 15-3** Estructuras cristalinas de varios polímeros

| Polímero              | Estructura cristalina | Parámetros de red (nm)                    |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Polietileno           | Ortorrómbica          | $a_0 = 0.742$ $b_0 = 0.495$ $c_0 = 0.255$ |
| Polipropileno         | Ortorrómbica          | $a_0 = 1.450$ $b_0 = 0.569$ $c_0 = 0.740$ |
| Cloruro de polivinilo | Ortorrómbica          | $a_0 = 1.040$ $b_0 = 0.530$ $c_0 = 0.510$ |
| Poliisopreno (cis)    | Ortorrómbica          | $a_0 = 1.246$ $b_0 = 0.886$ $c_0 = 0.810$ |

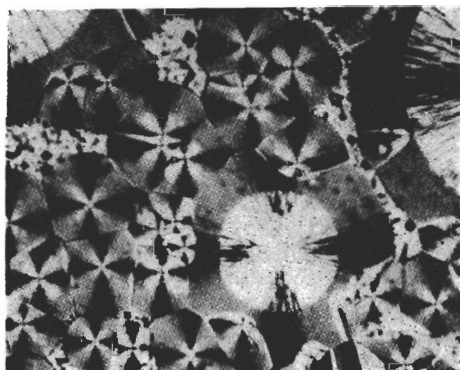
Sin embargo, siempre habrá regiones delgadas entre laminillas, así como entre las esferulitas, que son zonas de transición amorfas. El porcentaje en peso de la estructura que es cristalina puede calcularse a partir de la densidad del polímero:

$$\% \text{ en peso de material cristalino} = \frac{\rho_c (\rho - \rho_a)}{\rho (\rho - \rho_a)} \times 100 \quad (15-4)$$

donde  $\rho$  es la densidad medida del polímero,  $\rho_a$  es la densidad del polímero amorfo y  $\rho_c$  es la densidad del polímero completamente cristalino.

Varios factores tienen influencia sobre la capacidad de cristalización de un polímero:

1. **Complejidad.** La cristalización es muy fácil para los polímeros formados por adición simple, como el polietileno, en el cual no están sujetas a la cadena de carbono moléculas muy voluminosas o grupos de átomos que pudieran interferir con la compactación de las cadenas.



**FIGURA 15-15** Fotografía de cristales esferulíticos en una matriz amorfa de nylon ( $\times 200$ ). (De R. Brick, A. Pense y R. Gordon, *Structure and Properties of Engineering Materials*, 4a. Ed., McGraw-Hill, 1977.)

2. *Rapidez de enfriamiento.* Un enfriamiento lento, que permite más tiempo para que las cadenas se alineen promueve la cristalización.
3. *Recocido.* El calentamiento de una estructura amorfa justo por debajo de la temperatura de fusión proporciona la activación térmica necesaria para la nucleación y crecimiento de cristales.
4. *Grado de polimerización.* Es más difícil cristalizar polímeros de cadenas largas.
5. *Deformación.* La deformación lenta del polímero entre las temperaturas de fusión y de transición vítrea puede promover la cristalización, al alinear las cadenas, permitiéndoles acercarse entre sí.

Un polímero totalmente cristalino no exhibiría temperatura de transición vítrea, sin embargo, las regiones amorfas en los polímeros semicristalinos se transforman en polímero vítreo por debajo de la temperatura de transición vítrea (figura 15-13).

### EJEMPLO 15-7

### Diseño de un material polimérico aislante

Un depósito de almacenamiento para hidrógeno líquido se fabricará de metal, pero se desea recubrirlo con un polímero de 3 mm de espesor, como una capa intermedia entre el metal y capas de aislamiento adicionales. La temperatura de la capa intermedia puede bajar hasta  $-80^{\circ}\text{C}$ ; diseñe un material para fabricarla.

### SOLUCIÓN

Se desea que el material tenga una ductilidad razonable. Conforme cambie la temperatura del depósito se desarrollan esfuerzos en el recubrimiento, debido a diferencias en la expansión térmica. No se desea que el polímero falle a causa de estos esfuerzos. Por lo anterior se requiere un material que tenga buena ductilidad o que pueda sufrir grandes deformaciones elásticas. Por tanto, se prefiere un termoplástico con una temperatura de transición vítrea por debajo de  $-80^{\circ}\text{C}$ , o un elastómero, que también tenga una temperatura de transición vítrea por debajo de  $-80^{\circ}\text{C}$ . De los polímeros enlistados en la tabla 15-2, el polietileno y el acetal son termoplásticos satisfactorios. El silicón y el polibutadieno son elastómeros aceptables.

Se puede elegir a uno de los elastómeros, ya que soportan esfuerzos térmicos al deformarse elásticamente en vez de deformarse plásticamente.

### EJEMPLO 15-8

Un nuevo tipo de polietileno flexible y resistente al impacto, para ser utilizado como película delgada necesita tener una densidad de 0.88 a  $0.915\text{ g/cm}^3$ . Diseñe el polietileno necesario para producir estas propiedades. (La densidad del polietileno totalmente amorfo es de aproximadamente  $0.87\text{ g/cm}^3$ .)

### SOLUCIÓN

Para producir las propiedades y densidad requeridas, se debe controlar el porcentaje de cristalinidad del polietileno. Se puede utilizar la ecuación 15-4 para determinar la cristalinidad que corresponda al rango de densidad necesario. Sin embargo, para ello se requiere conocer la densidad del polietileno completamente cristalino. Si se acepta que hay dos unidades de repeti-

ción de polietileno en cada celda unitaria, los datos de la tabla 15-3 serán útiles para calcular esta densidad (vea el ejemplo 3-16).

$$\rho_c = \frac{(4 \text{ C})(12) + (8 \text{ H})(1)}{(7.42)(4.95)(2.55)(10^{-24})(6.02 \times 10^{23})} = 0.9932 \text{ g/cm}^3$$

Se sabe que  $\rho_a = 0.87 \text{ g/cm}^3$  y que  $\rho$  varía de 0.88 a 0.915  $\text{g/cm}^3$ . La cristalinidad requerida entonces variará de

$$\% \text{ de polímero cristalino} = \frac{(0.9932)(0.88 - 0.87)}{(0.88)(0.9932 - 0.87)} \times 100 = 9.2$$

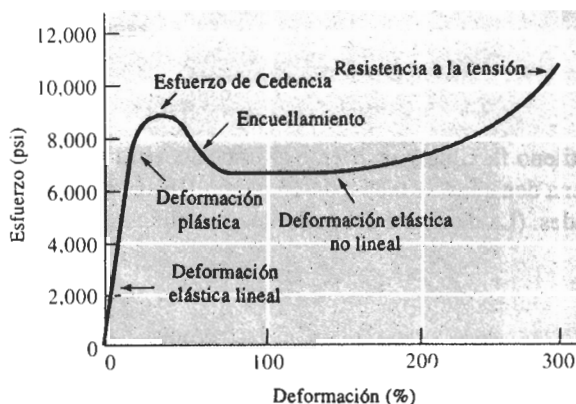
$$\% \text{ de polímero cristalino} = \frac{(0.9932)(0.915 - 0.87)}{(0.915)(0.9932 - 0.87)} \times 100 = 39.6$$

Por tanto, el polietileno debe ser procesado de tal forma que se produzca de 9.2 a 39.6% de cristalización.

## 15-7 Deformación y falla de los polímeros termoplásticos

Cuando a un polímero termoplástico se le aplica una fuerza externa, ocurren a la vez deformaciones elásticas y plásticas. El comportamiento mecánico está íntimamente ligado a la manera en que las cadenas del polímero se mueven entre sí bajo carga. La deformación es más complicada en los polímeros termoplásticos que en la mayoría de los metales y de los materiales cerámicos, ya que el proceso de deformación depende del tiempo y de la rapidez de aplicación de la carga. La figura 15-16 muestra una curva esfuerzo-deformación de un polímero termoplástico típico bajo condiciones de carga normal.

**Comportamiento elástico** En estos polímeros, la deformación elástica es resultado de dos mecanismos. Un esfuerzo aplicado hace que se estiren y distorsionen los enlaces covalentes



**FIGURA 15-16** Curva esfuerzo-deformación del nylon-6,6, un termoplástico típico.

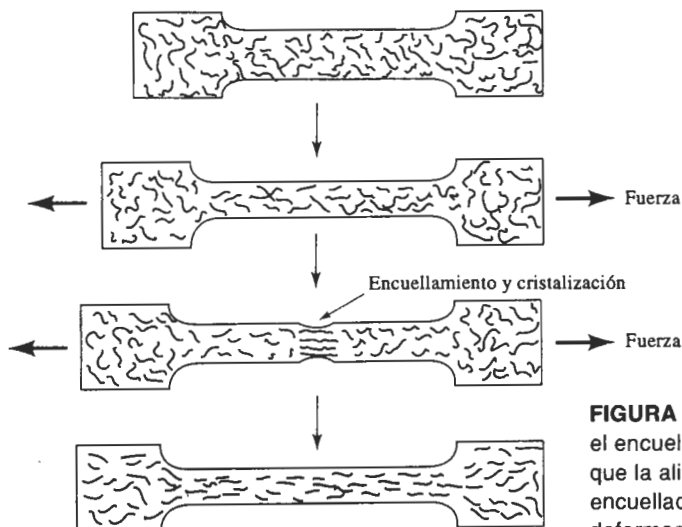
de las cadenas, permitiendo que éstas se alarguen elásticamente. Al eliminar el esfuerzo, se recuperan de esta distorsión prácticamente de manera instantánea. Este comportamiento es similar al de los metales y materiales cerámicos, que también se deforman elásticamente mediante el alargamiento de los enlaces metálicos, iónicos o covalentes.

Además, se pueden distorsionar segmentos completos de cadenas de polímeros; al eliminar el esfuerzo, los segmentos volverán a su posición original sólo después de un periodo de horas o incluso meses. Este comportamiento **viscoelástico**, dependiente del tiempo puede contribuir en algo al comportamiento elástico no lineal.

**Comportamiento plástico de los termoplásticos amorfos** Estos polímeros se deforman plásticamente cuando se excede al esfuerzo de cedencia. Sin embargo, a diferencia de la deformación en los metales, la deformación plástica no es una consecuencia de movimiento de dislocación. En lugar de eso, las cadenas se estiran, giran, se deslizan y se desenmarañan bajo la carga, causando una deformación permanente. Debido a este fenómeno, se puede explicar la reducción de esfuerzo más allá del punto de cedencia. Inicialmente, las cadenas pueden estar muy enmarañadas y entretreídas. Cuando el esfuerzo es lo suficientemente alto, las cadenas empiezan a desenmarañarse y a enderezarse. También ocurre el encuellamiento, permitiendo que continúe el deslizamiento de las cadenas a esfuerzos menores. Sin embargo, finalmente las cadenas quedan casi paralelas y cercanas entre sí; para terminar la deformación y el proceso de fractura se requieren esfuerzos mayores para vencer los fuertes enlaces Van der Waals existentes entre las cadenas más estrechamente alineadas.

#### EJEMPLO 15-9

Un polímero amorfo se estira en un ensayo de tensión. Una vez aplicada una cantidad suficiente de esfuerzo se observa el inicio del encuellamiento en un punto de la probeta. Sin embargo, este encuellamiento desaparece al seguir incrementándose el esfuerzo. Explique este comportamiento.



**FIGURA 15-17** En los polímeros amorfos el encuellamiento no es estable debido a que la alineación local endurece la región encuellada, lo que reduce su velocidad de deformación.

## SOLUCIÓN

Normalmente, cuando el encuellamiento se inicia, la sección transversal más pequeña hace que el esfuerzo en la zona de encuellamiento aumente y ésta se acelera. Sin embargo, durante el ensayo de tensión, las cadenas en la estructura amorfa se enderezan y el polímero se hace más cristalino (figura 15-17). Al empezar el encuellamiento, las cadenas en ese sitio se alinean y ese punto del polímero queda suficientemente resistente como para seguir deformándose. En consecuencia, la deformación continúa en el resto del polímero y no en la zona de encuellamiento, hasta que ésta desaparece.

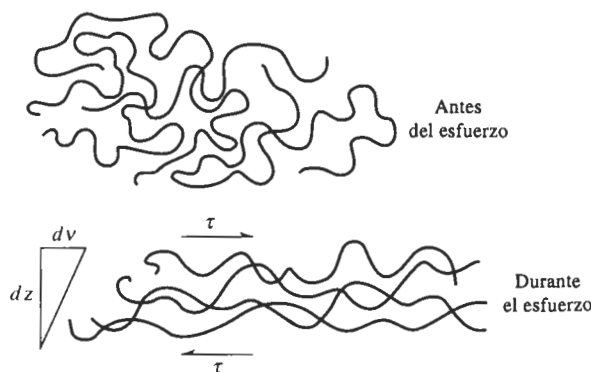
**Viscoelasticidad** La capacidad de un esfuerzo para provocar el deslizamiento de cadenas y la deformación plástica está relacionada con el tiempo y la rapidez de deformación. Si el esfuerzo se aplica lentamente (una rapidez de deformación lenta), las cadenas se deslizan fácilmente una al lado de otra; si se aplica con rapidez, no ocurre deslizamiento y el polímero se comporta de manera frágil.

La dependencia de las deformaciones elástica y plástica de los termoplásticos con el tiempo se explica mediante el comportamiento viscoelástico del material. A bajas temperaturas o a altas velocidades de carga, el polímero se comporta como cualquier otro material sólido, como los metales o los cerámicos. En la región elástica, el esfuerzo y la deformación están directamente relacionados. Sin embargo, a altas temperaturas, o a bajas velocidades, el material se comporta como líquido viscoso. Este comportamiento viscoelástico ayuda a explicar por qué el polímero se deforma bajo carga y también permite conformar el polímero convirtiéndolo en productos útiles.

La viscosidad del polímero describe la facilidad con la cual las cadenas se mueven, causando deformación. La viscosidad  $\eta$ , según se describe en el capítulo 14 y, de nuevo, en la figura 15-18, es

$$\eta = \frac{\tau}{dv/dz}, \quad (15-5)$$

donde  $\tau$  es el esfuerzo cortante, el cual hace que las cadenas adyacentes se deslicen y  $dv/dz$  es el gradiente de velocidad, que está relacionado con la rapidez de desplazamiento de las cadenas,



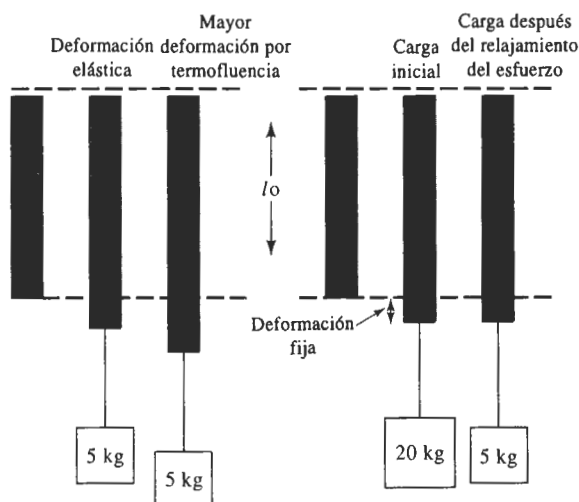
**FIGURA 15-18** Un esfuerzo cortante  $\tau$  hace que las cadenas de polímero se deslicen una sobre otra por flujo viscoso. El gradiente de velocidad,  $dv/dz$ , produce un desplazamiento de las cadenas, que depende de la viscosidad  $\eta$  del polímero.

una en relación con otra. El efecto de la temperatura sobre la viscosidad, como fue descrito en los vidrios cerámicos es

$$\eta_0 \exp\left(\frac{Q_\eta}{RT}\right), \quad (15-6)$$

donde  $\eta_0$  es una constante y  $Q_\eta$  es la energía de activación, que está relacionada con la facilidad con la cual las cadenas se deslizan una al lado de otra. Conforme se incrementa la temperatura, el polímero es menos viscoso y se deforma con mayor facilidad.

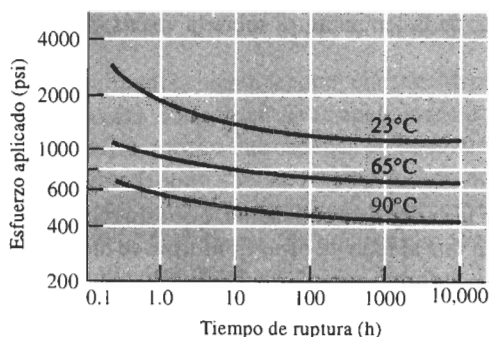
**Termofluencia** En los polímeros amorfos, la energía de activación y la viscosidad son bajas, y el polímero se deforma con esfuerzos reducidos. Cuando al polímero se le aplica un esfuerzo constante sufre con rapidez una deformación, conforme los segmentos de cadena se deforman. A diferencia de los metales o de los cerámicos, la deformación no llega a un valor constante (figura 15-19). En vez de ello, debido a la baja viscosidad la deformación sigue



**FIGURA 15-19** Comparación de la termofluencia y el relajamiento de esfuerzo. En la termofluencia (a), una carga constante hace que el polímero llegue a deformarse con el transcurso del tiempo. Sin embargo, en el caso del relajamiento del esfuerzo (b) el polímero está alargado una cantidad fija y, a lo largo del tiempo, el esfuerzo (o peso) deberá reducirse si se desea mantener una deformación fija.

incrementándose con el tiempo, conforme las cadenas se deslizan lentamente una al lado de otra. Esta condición describe la *termofluencia* del polímero y ocurre en algunos polímeros incluso a temperatura ambiente. La velocidad de termofluencia se incrementa ante esfuerzos y temperaturas superiores (reduciendo la viscosidad).

Se pueden utilizar varias técnicas para diseñar un componente a partir de los datos de termofluencia. También para los polímeros se pueden observar curvas de esfuerzo-ruptura, similares a las descritas en el capítulo 6 (figura 15-20). Para un esfuerzo aplicado y una temperatura de operación conocidos, podrá determinarse el tiempo de servicio antes de que falle el componente.

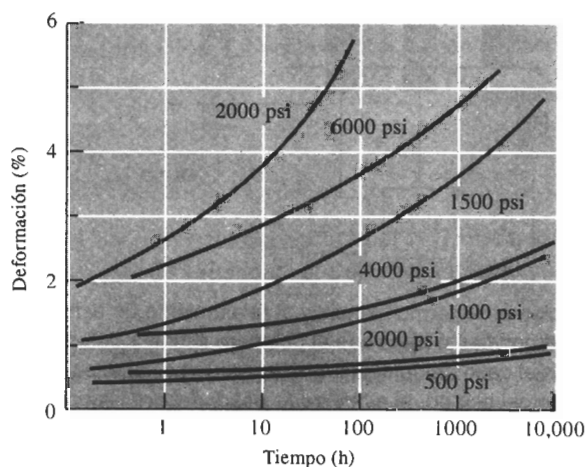


**FIGURA 15-20** Efecto de la temperatura sobre el comportamiento esfuerzo ruptura, de un polietileno de alta densidad.

Otro método para representar datos de termofluencia consiste en medir la deformación en función del tiempo y del esfuerzo aplicado (figura 15-21). El efecto del tiempo sobre las curvas de termofluencia a menudo se puede representar mediante

$$\epsilon(t) = at^n, \quad (15-7)$$

donde  $\epsilon(t)$  es la deformación que depende del tiempo, en tanto que  $a$  y  $n$  son constantes para un esfuerzo y una temperatura dados. Al predeterminar el esfuerzo máximo permisible durante la vida útil del polímero, es posible calcular el esfuerzo máximo aplicado y diseñar el componente.



**FIGURA 15-21** Curvas de termofluencia para el acrílico (PMMA) (líneas a color) y para el polipropileno (líneas negras) a 20°C y con varios esfuerzos aplicados.

### EJEMPLO 15-10

#### Diseño de una pieza de polímero resistente a la termofluencia

Una pieza de polímero de 12 plg de largo debe resistir una fuerza a la tensión de 300 libras a 20°C y debe ser capaz de sobrevivir durante 1000 horas sin que ocurra más del 2% de cambio en su longitud. Diseñe el componente.

## SOLUCIÓN

Se pueden utilizar las curvas de termofluencia de la figura 15-21 para diseñar el componente. Al comparar el polipropileno (que cuesta aproximadamente \$0.50/lb) con el acrílico (que cuesta aproximadamente \$1.30/lb), a las 1000 horas se encuentra que el esfuerzo máximo permisible para el polipropileno es de aproximadamente 1050 psi y el correspondiente para el acrílico es de más o menos 4000 psi. Para resistir una fuerza a la tensión de 300 libras, el área transversal del componente deberá ser

$$\text{polipropileno: } A = \frac{F}{\sigma} = \frac{300 \text{ lb}}{4000 \text{ psi}} = 0.286 \text{ plg}^2$$

$$\text{acrílico: } A = \frac{F}{\sigma} = \frac{300 \text{ lb}}{4000 \text{ psi}} = 0.075 \text{ plg}^2$$

La densidad del polipropileno (PP) es de  $0.90 \text{ g/cm}^3 = 0.032 \text{ lb/plg}^3$  y la densidad del acrílico es de  $1.22 \text{ g/cm}^3 = 0.044 \text{ libras/plg}^3$ .

Para PP, el costo es =  $(\$0.50/\text{lb}) (0.286 \text{ plg}^2) (12 \text{ plg}) (0.032 \text{ libras/plg}^3) = \$0.055$

En el caso del acrílico, su costo es =  $(\$1.30/\text{lb}) (0.075 \text{ plg}^2)(12 \text{ plg}) (0.044 \text{ libras/plg}^3) = \$0.051$ .

Dado que el acrílico es más resistente a la termofluencia, el componente puede ser más pequeño y económico, aun cuando el acrílico sea tres veces más costoso que el polipropileno.

Una tercera medida de las propiedades de un polímero a las altas temperaturas y a la termofluencia es la **temperatura de deflexión** bajo carga, que es la temperatura a la cual una viga presentará deformación bajo una carga estándar. Una temperatura alta de deflexión indica una buena resistencia a la termofluencia, y permite comparar diversos polímeros. Las temperaturas de deflexión para varios polímeros se muestran en la tabla 15-4, la cual proporciona la temperatura requerida para causar una deflexión de 0.01 plg bajo una carga de 264 psi en el centro de una barra que descansa sobre soportes separados 4 plg.

**Relajación de esfuerzo** Un polímero también puede quedar sujeto a deformación constante. A fin de producir una deformación fija, inicialmente debe aplicarse un esfuerzo específico. En un metal o en un producto cerámico, el esfuerzo requerido para mantener esta deformación se mantendría constante. Sin embargo, las cadenas del polímero fluyen de manera viscosa,

**TABLA 15-4** Temperatura de deflexión para polímeros seleccionados en el caso de una carga de 264 psi

| Polímero                          | Temperatura de deflexión (°C) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Poliéster                         | 40                            |
| Poliétileno (ultra-alta densidad) | 40                            |
| Polipropileno                     | 60                            |
| Fenólica                          | 80                            |
| Poliamida (nylon-6,6)             | 90                            |
| Poliestireno                      | 100                           |
| Polioximetileno (acetil)          | 130                           |
| Poliamidaimida                    | 280                           |
| Epóxico                           | 290                           |

reduciéndose el esfuerzo en el material (figura 15-19). Esto se conoce como **relajación del esfuerzo**  $\epsilon$ , igual que la termofluencia, es consecuencia del comportamiento viscoelástico del polímero. Quizás el ejemplo más familiar de este comportamiento es una banda elástica (elastómero) estirada alrededor de varios libros. Inicialmente, la tensión de la banda es alta y ésta permanecerá tensa. Después de varias semanas, la deformación de la banda no ha sido modificada (sigue rodeando completamente los libros), pero el esfuerzo se habrá reducido, esto es, la banda ya no estará tensa.

La rapidez a la cual ocurre la relajación del esfuerzo está relacionada con el **tiempo de relajación**  $\lambda$ , que es una propiedad del polímero. El esfuerzo después del tiempo  $t$  se obtiene mediante

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-t/\lambda), \quad (15-8)$$

donde  $\sigma_0$  es el esfuerzo original. El tiempo de relajación, a su vez, depende de la viscosidad y por tanto de la temperatura

$$\lambda = \lambda_0 \exp(Q_n/RT), \quad (15-9)$$

donde  $\lambda_0$  es una constante. La relajación del esfuerzo ocurrirá más rápido a temperaturas más altas y en los polímeros con una viscosidad baja.

### EJEMPLO 15-11

### Diseño del esfuerzo inicial en un polímero

Una banda de poliisopreno debe mantener unido un paquete de varillas de acero durante un año. Si el esfuerzo de la banda es menor de 1500 psi, las varillas no se mantendrán sujetas firmemente. Diseñe el esfuerzo inicial que deberá aplicarse a la banda de poliisopreno al deslizarse sobre el acero. Una serie de pruebas mostraron que después de 6 semanas un esfuerzo inicial de 1000 psi se redujo a 980 psi.

### SOLUCIÓN

Aunque la deformación de la banda de elastómero puede ser constante, el esfuerzo se reducirá con el transcurso del tiempo debido a relajación del esfuerzo. Se puede utilizar la ecuación 15-8, así como el resultado de las pruebas iniciales para determinar el tiempo de relajación del polímero

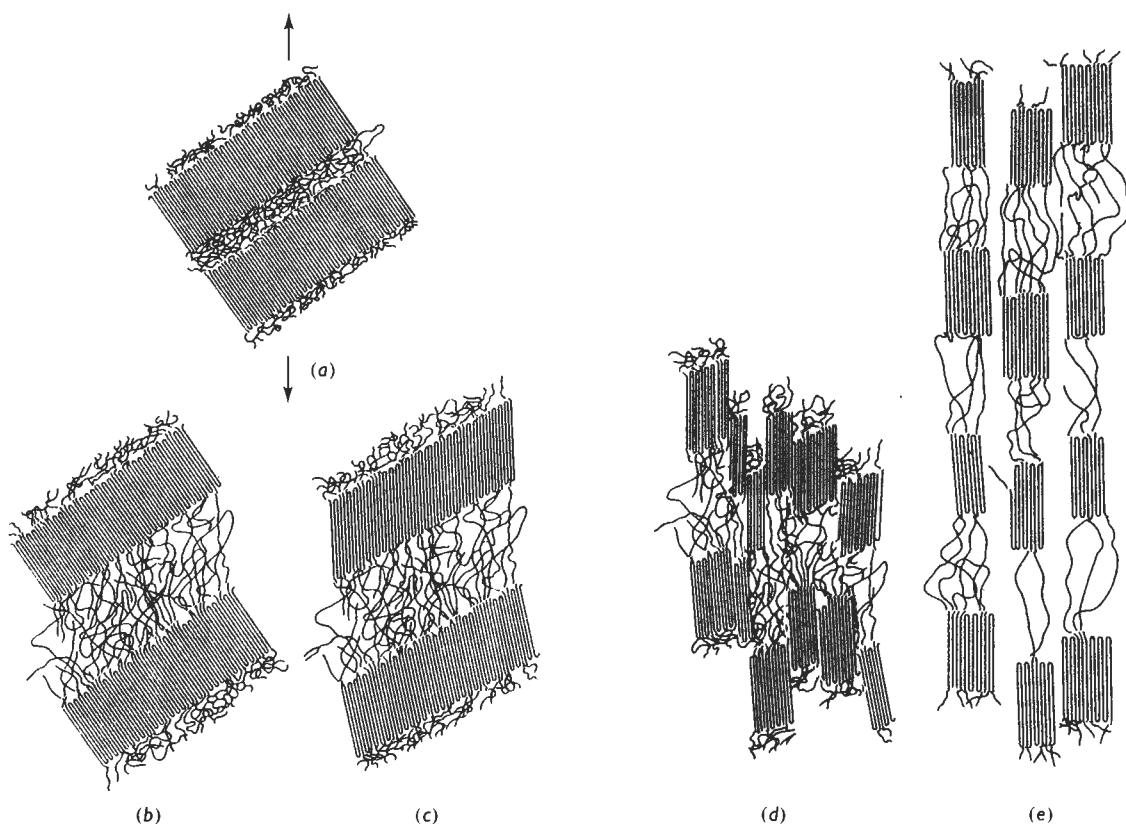
$$\begin{aligned} \sigma &= \sigma_0 \exp\left(-\frac{t}{\lambda}\right) \\ 980 &= 1000 \exp\left(-\frac{6}{\lambda}\right) \\ -\frac{6}{\lambda} &= \ln\left(\frac{980}{1000}\right) = \ln(0.98) = -0.0202 \\ \lambda &= \frac{6}{0.0202} = 297 \text{ semanas} \end{aligned}$$

Ahora que ya se conoce el tiempo de relajación, es posible determinar el esfuerzo que debe colocarse de manera inicial sobre la banda, a fin de que, después de un año (52 semanas), aún conserve el esfuerzo de 1500 psi.

$$\begin{aligned} 1500 &= \sigma_0 \exp(-52/297) = \sigma_0 \exp(-0.175) = 0.839\sigma_0 \\ \sigma_0 &= \frac{1500}{0.839} = 1788 \text{ psi} \end{aligned}$$

La banda de poliisopreno debe hacerse significativamente más pequeña, de manera que se pueda deslizar sobre los materiales que va a juntar con una tensión de 1788 psi. Después de un año, el esfuerzo tendrá todavía un valor de 1500 psi.

**Impacto** El comportamiento viscoelástico también ayuda a comprender las propiedades al impacto de los polímeros. A muy altas velocidades de deformación, como en una prueba de impacto, no hay tiempo suficiente para que las cadenas se deslicen causando deformación plástica. En estas circunstancias, los termoplásticos se comportan de manera frágil y tienen valores pobres al impacto. Como lo indicó la figura 6-13, los polímeros pueden tener una temperatura de transición. A bajas temperaturas, en un ensayo al impacto se observa comportamiento frágil, en tanto que a temperaturas más elevadas, donde las cadenas se mueven con mayor facilidad, se observa un comportamiento más dúctil.



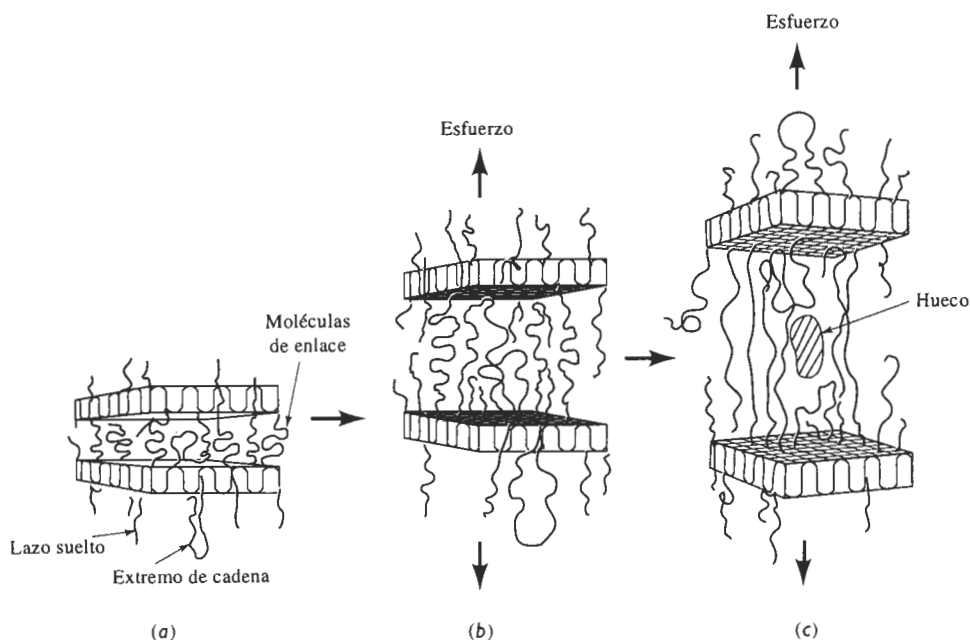
**FIGURA 15-22** Deformación de un polímero semicristalino, cuya estructura original (a) incluye laminillas cristalinas separadas por cadenas amorfas. (b) Al aplicarse un esfuerzo, las laminillas se deslizan, extendiendo las cadenas que las unen. (c) Una deformación adicional inclina las cadenas dobladas en las laminillas, extendiendo las cadenas de amarre aun más. (d) Las laminillas se rompen en bloques más pequeños. (e) Los bloques cristalinos más pequeños se alinean muy de cerca, desarrollando una orientación preferencial.

**Deformación de los polímeros cristalinos** Varios polímeros se utilizan en estado cristalino. Como se analizó anteriormente, estos materiales nunca son totalmente cristalinos. Existen pequeñas regiones entre laminillas cristalinas y entre esferulitas cristalinas que son regiones amorfas de transición. Las cadenas poliméricas en la región cristalina se extienden hacia el interior de estas regiones amorfas, como cadenas de enlace.

Cuando al polímero se le aplica una carga de tensión, las laminillas cristalinas dentro de las esferulitas se deslizan entre sí y empiezan a separarse conforme se estiran las cadenas de enlace (figura 15-22). Los dobleces entre laminillas se inclinan y alinean en dirección de la carga de la tensión. Las laminillas cristalinas se subdividen en unidades más pequeñas, deslizándose una al lado de otra, hasta que finalmente el polímero queda formado por pequeños cristales alineados, unidos por cadenas de enlace y orientados paralelamente a la carga de tensión. Las esferulitas también cambian de forma y se alargan en dirección al esfuerzo aplicado. Ante un esfuerzo continuado, las cadenas de enlace se desenmarañan o se rompen, haciendo que el polímero falle.

**Microcavidades** En los termoplásticos se crean **microcavidades**, cuando las regiones de deformación plástica aparecen en dirección perpendicular a la del esfuerzo aplicado. En los termoplásticos transparentes, como algunos de los polímeros vítreos, las microcavidades producen una región traslúcida u opaca. Las microcavidades pueden crecer hasta extenderse a través de toda la sección transversal de la pieza de polímero. Pero dichas cavidades microscópicas no son grietas y, de hecho, pueden continuar soportando un esfuerzo.

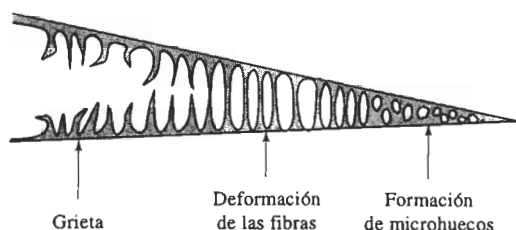
La figura 15-23 describe la forma en que se pueden crear microcavidades en un polietileno semicristalino. El proceso es similar al de la deformación plástica del polímero, pero el proceso



**FIGURA 15-23** (a) Microcavidades en un polímero semicristalino. Al aplicarse un esfuerzo, las cadenas de enlace entre laminillas adyacentes se alargan (b) y finalmente empiezan a desenmarañarse (c). A lo largo del plano de más alta deformación pueden crearse huecos, provocando grietas y la falla del polímero.

puede avanzar incluso ante un bajo esfuerzo, a lo largo de un periodo extenso. Debido al esfuerzo, las cadenas de enlace entre laminillas cristalinas se alargan y se desenmarañan. Los aditivos dentro del polímero o los factores del entorno que reducen la temperatura de transición vítrea de las regiones amorfas, promueven este desenmarañamiento. Conforme ocurre, los bloques de polímeros se separan, formándose huecos entre bloques o entre las fibras alineadas. Un comportamiento similar ocurre en los polímeros vítreos, excepto que no hay bloques cristalinos presentes para alinearse.

Las microcavidades pueden provocar la fractura frágil del polímero (figura 15-24). Conforme estos huecos crecen quedan unidos sólo por fibrillas delgadas de polímero altamente deformado; el crecimiento y alargamiento continuo de los huecos, causado por el esfuerzo aplicado, finalmente alarga las fibrillas y reduce su diámetro hasta que fallan, creando una verdadera grieta. El crecimiento de la zona de microcavidades incrementa el esfuerzo en sus extremos, creando nuevos huecos y extendiendo la región de microcavidades como la grieta. Finalmente, la grieta llega a un tamaño que le permite su propagación rápida, causando la fractura.



**FIGURA 15-24** Se pueden formar grietas a partir de la formación de microcavidades. Conforme los huecos se alargan, las fibrillas del polímero se estiran, se adelgazan y finalmente fallan conforme la grieta se ensancha. En el extremo de la región de microcavidades se desarrolla un esfuerzo más elevado, formando más microhuecos y continuando el crecimiento de la región defectuosa.

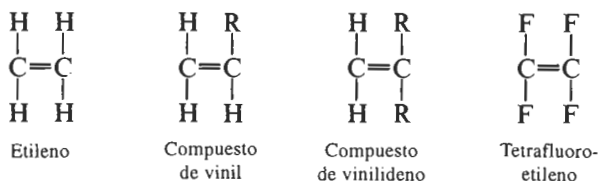
## 15-8 Control de la estructura y de las propiedades de los termoplásticos

Ahora que ya se han analizado los efectos de la deformación y de la temperatura, se examinarán algunas formas mediante las cuales es posible modificar y controlar las propiedades de los polímeros termoplásticos. Muchos de estos métodos se pueden agrupar en tres clases principales: control de la longitud de las cadenas individuales, control de la resistencia de los enlaces *dentro* de las cadenas y control de la resistencia de los enlaces *entre* cadenas.

**Grado de polimerización** Cadenas más largas, esto es, un mayor grado de polimerización, incrementan la resistencia del polímero hasta cierto punto. Conforme se incrementa la longitud de las cadenas, se enmarañan más y el polímero tiene una temperatura de fusión más elevada, una mejor resistencia y una mayor resistencia a la termofluencia. El monómero de etileno ilustra lo anterior. Típicamente el polietileno comercial tiene un bajo grado de polimerización de menos de 7000 (es decir un peso molecular menor a 200,000 g/mol). El polietileno de alto rendimiento y alta densidad tiene un grado de polimerización de hasta 18,000. Un polietileno de ultra-alto peso molecular puede tener un grado de polimerización de 150,000, lo que proporciona propiedades de impacto que exceden a las de todos los demás polímeros, además de buena resistencia y ductilidad.

**Efecto de los monómeros en el enlace entre cadenas** En esta sección, solamente se consideran los **homopolímeros**. Estos polímeros contienen unidades de repetición idénticas. En los homopolímeros, el tipo de monómero influye en la unión entre cadenas y en la capacidad de las mismas para girar o deslizarse entre ellas al aplicarles un esfuerzo.

A continuación se examinan monómeros que contienen sólo dos átomos de carbono en la cadena principal



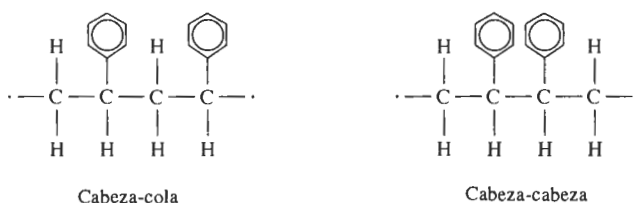
En lo anterior, R puede ser uno o más tipos de átomos o grupos de átomos. La tabla 15-5 muestra las unidades de repetición y las aplicaciones típicas para varios de estos polímeros. En el polietileno, las cadenas lineales giran y se deslizan fácilmente al aplicarles un esfuerzo, y no se forman uniones polares fuertes entre cadenas; por tanto, el polietileno tiene baja resistencia.

En los *compuestos de vinil* uno de los átomos de hidrógeno ha sido remplazado por un átomo o grupo de átomos distinto. Cuando R es cloro, se produce cloruro de polivinilo (PVC); cuando R es  $\text{CH}_3$ , se produce polipropileno (PP); la adición de un anillo de benceno da poliestireno (PS); y un grupo CN resulta en poliacrilonitrilo (PAN). Generalmente, se obtiene un arreglo cabeza-cola de unidades de repetición (figura 15-25). Cuando se remplazan dos de los átomos de hidrógeno, el monómero es un *compuesto de vinilideno*, del cual son ejemplos importantes el cloruro de polivinilideno (base para el "Saran Wrap") y del polimetilmetracrilato (acrílicos como lucita y plexiglás).

El efecto de agregar otros átomos o grupos de átomos a la cadena principal de carbono en lugar de los átomos de hidrógeno, se ilustra con las propiedades típicas que se incluyen en la tabla 15-6. Átomos grandes, como el de cloro o grupos de átomos como los de metil ( $\text{CH}_3$ ) o de benceno dificultan a las cadenas su rotación, estirado, desenmarañado y deformación por flujo viscoso, al aplicarles un esfuerzo o al incrementarse la temperatura. Estas condiciones originan resistencia, rigidez y temperaturas de fusión más altas en el caso del polietileno. Además, algunos de los átomos o grupos de átomos más polares proporcionan enlaces Van der Waals más fuertes entre las cadenas.

El átomo de cloro en el PVC y el grupo carbono-nitrógeno en el PAN son fuertemente atraídos por uniones hidrógeno con los átomos de hidrógeno de cadenas adyacentes.

En el politetrafluoroetileno (PTFE o teflón), los cuatro átomos de hidrógeno son remplazados por flúor. El monómero de nuevo es simétrico y la resistencia del polímero no es mucho mayor



**FIGURA 15-25** Disposición cabeza-cola en comparación con cabeza-cabeza de las unidades de repetición. La más típica es la disposición cabeza-cola.

TABLA 15-5 Unidades de repetición y aplicaciones para termoplásticos por adición seleccionados

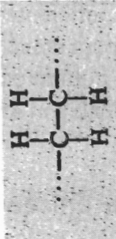
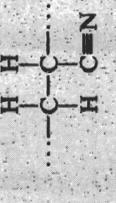
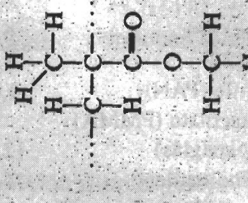
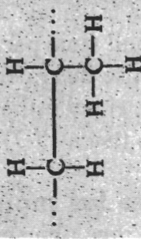
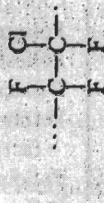
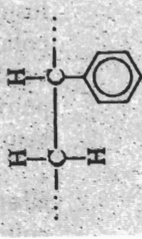
| Polímero                    | Unidad de repetición                                                                 | Aplicaciones                                                                                               | Polímero                                         | Unidad de repetición                                                                | Aplicaciones                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poliétileno (PE)            |   | Películas para empaque, aislamiento de conductores, botellas blandas, tuberías, elementos caseros          | Poliacrilonitrilo (PAN)                          |    | Fibras textiles, precursor para fibras de carbón, recipientes para alimentos                             |
| Cloruro de polivinilo (PVC) |   | Tuberías, válvulas, coples, loseta de piso, aislamiento para conductores, techos de vinil para automóviles | Polimetilmetacrilato (PMMA) (acrílico-plexiglás) |    | Ventanas, parabrisas, recubrimientos, lentes de contacto rígidos, señalizaciones iluminadas internamente |
| Polipropileno (PP)          |   | Tanques, fibras para alfombras, cuerdas, empaque                                                           | Policlorotrifluoroetileno                        |   | Componentes para válvulas, juntas, tuberías, aislamiento eléctrico                                       |
| Poliestireno (PS)           |  | Empaques y espumas aislantes, paneles de iluminación, componentes de aparatos, rejillas para hueco         | Polidetrafluoroetileno (teflón) (PTFE)           |  | Sellos, válvulas, recubrimientos no adherentes                                                           |

TABLA 15-6 Propiedades de termoplásticos seleccionados

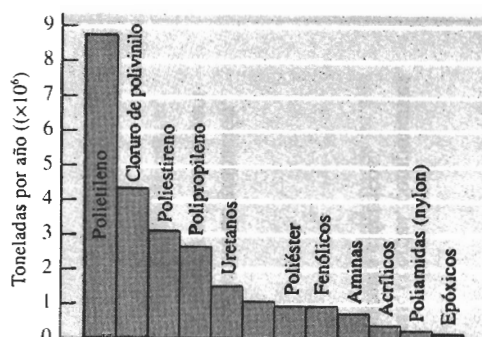
|                                                      | Resistencia<br>a la tensión<br>(psi) | Elonga-<br>ción % | Módulo<br>elástico<br>(psi) | Densidad<br>(g/cm <sup>3</sup> ) | Impacto<br>Izod (pies<br>libra/plg) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Poliétileno (PE):                                    |                                      |                   |                             |                                  |                                     |
| Baja densidad                                        | 3,000                                | 800               | 40,000                      | 0.92                             | 9.0                                 |
| Alta densidad                                        | 5,500                                | 130               | 180,000                     | 0.96                             | 4.0                                 |
| Ultra alto peso molecular                            | 7,000                                | 350               | 100,000                     | 0.934                            | 30.0                                |
| Cloruro de polivinilo (PVC)                          | 9,000                                | 100               | 600,000                     | 1.40                             |                                     |
| Polipropileno (PP)                                   | 6,000                                | 700               | 220,000                     | 0.90                             | 1.0                                 |
| Poliestireno (PS)                                    | 8,000                                | 60                | 450,000                     | 1.06                             | 0.4                                 |
| Poliacrilonitrilo (PAN)                              | 9,000                                | 4                 | 580,000                     | 1.15                             | 4.8                                 |
| Polimetilmetacrilato (PMMA)<br>(acrílico, plexiglás) | 12,000                               | 5                 | 450,000                     | 1.22                             | 0.5                                 |
| Policlorotrifluoroetileno                            | 6,000                                | 250               | 300,000                     | 2.15                             | 2.6                                 |
| Politetrafluoroetileno<br>(PTFE, teflón)             | 7,000                                | 400               | 80,000                      | 2.17                             | 3.0                                 |
| Polioximetileno (POM)<br>(acetal)                    | 12,000                               | 75                | 520,000                     | 1.42                             | 2.3                                 |
| Poliámida (PA) (nylon)                               | 12,000                               | 300               | 500,000                     | 1.14                             | 2.1                                 |
| Poliéster (PET)                                      | 10,500                               | 300               | 600,000                     | 1.36                             | 0.6                                 |
| Policarbonato (PC)                                   | 11,000                               | 130               | 400,000                     | 1.20                             | 16.0                                |
| Poliimida (PI)                                       | 17,000                               | 10                | 300,000                     | 1.39                             | 1.5                                 |
| Polietereterketona (PEEK)                            | 10,200                               | 150               | 550,000                     | 1.31                             | 1.6                                 |
| Sulfuro de polifenileno (PPS)                        | 9,500                                | 2                 | 480,000                     | 1.30                             | 0.5                                 |
| Sulfona de poliéter (PES)                            | 12,200                               | 80                | 350,000                     | 1.37                             | 0.6                                 |
| Poliamidaimida (PAI)                                 | 27,000                               | 15                | 730,000                     | 1.39                             | 4.0                                 |

que la del polietileno. Sin embargo, el enlace C—F permite que el PTFE tenga un alto punto de fusión, con la ventaja adicional de bajo coeficiente de fricción y la no adherencia, que hacen al polímero útil tanto para cojinetes como para utensilios de cocina.

Según se ilustra en la figura 15-26, polímeros simples como el polietileno, el cloruro de polivinilo, el poliestireno y el polipropileno son los de más uso y siempre están disponibles a bajo costo (tabla 15-7).

**Efecto de los monómeros en los enlaces entre cadenas** Un gran número de polímeros, que típicamente se utilizan para aplicaciones especiales y en cantidades relativamente pequeñas, se forman a partir de monómeros complejos, con frecuencia por el mecanismo de condensación. En la cadena se pueden incorporar anillos o grupos aromáticos de oxígeno, nitrógeno, azufre y benceno. La tabla 15-8 expone las unidades de repetición y las aplicaciones típicas para varios de estos polímeros complejos. El polioximetileno o el acetal es un ejemplo sencillo, en el cual la cadena principal contiene átomos alternantes de carbono y oxígeno. Varios de estos polímeros, incluyendo las poliimidas y el polietereterketona (PEEK), son materiales aeroespaciales importantes.

Como los enlaces entre cadenas son más resistentes, la rotación y el deslizamiento de éstas es más difícil, lo que resulta en resistencias más elevadas, en mayor rigidez y en más altos



**FIGURA 15-26** Consumo anual típico de varios polímeros en Estados Unidos. Todos los demás corresponden a menos de 3 millones de toneladas.

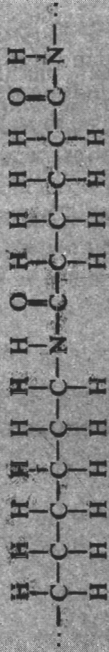
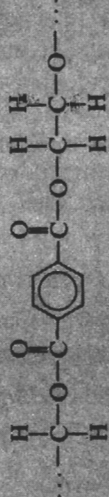
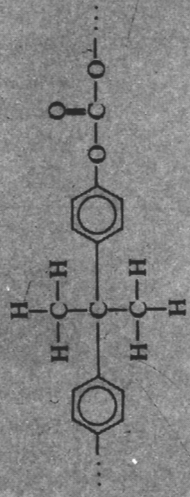
puntos de fusión que los polímeros por adición simples (tabla 15-2). En algunos casos, particularmente en los policarbonatos, se pueden obtener buenas propiedades al impacto a partir de estas complejas cadenas (tabla 15-6).

**Polímeros cristalinos líquidos** Algunas de las cadenas termoplásticas complejas se hacen tan rígidas que funcionan como varillas, incluso cuando se calientan por encima del punto de fusión. Estos materiales son **polímeros cristalinos líquidos** (LCP). Algunos poliésteres aromáticos y poliamidas aromáticas o **aramidas** son ejemplos de polímeros cristalinos líquidos, y se utilizan como fibras de alta resistencia (según se verá en el capítulo 16). El kevlar, una poliamida aromática, es el más conocido de los LCP y se utiliza como fibra de refuerzo para aplicaciones aeroespaciales y para chalecos a prueba de balas.

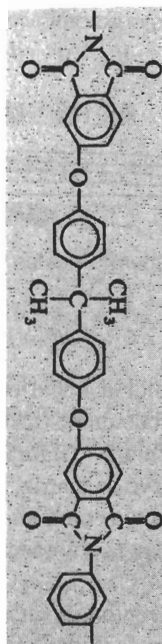
**TABLA 15-7** Costo aproximado de los polímeros en bruto (1988)

| Polímero                          | Dólares por libra |
|-----------------------------------|-------------------|
| Poliétileno (baja densidad) ..... | 0.40              |
| (ultra alto peso molecular) ..... | 1.10              |
| Poliestireno .....                | 0.30              |
| Cloruro de polivinilo .....       | 1.25              |
| Polimetilmetacrilato .....        | 1.30              |
| Polipropileno .....               | 0.50              |
| Acetal .....                      | 1.85              |
| Poliéster (PET) .....             | 1.70              |
| Nylon-6,6 (poliamida) .....       | 2.20              |
| Policarbonato .....               | 2.10              |
| PEEK .....                        | 21.50             |
| Polieterimida .....               | 4.80              |
| ABS .....                         | 1.20              |
| Polímero cristalino líquido ..... | 16.00             |
| Polibutileno .....                | 1.45              |
| Elastómero termoplástico .....    | 1.80              |
| Amina .....                       | 1.00              |
| Fenólicos .....                   | 0.60              |

**TABLA 15-8** Unidades de repetición y aplicaciones de termoplásticos complejos

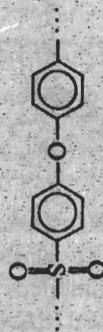
| Polímero                      | Unidad de repetición                                                                 | Aplicaciones                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polioximetileno (acetal)(POM) |    | Accesorios de plomería, plumas, cojinetes, engranes, aspas de ventilador                                   |
| Poliamida (nylon) (PA)        |    | Cojinetes, engranes, fibras, cuerdas, componentes de automotores, componentes eléctricos                   |
| Poliéster (PET)               |    | Fibras, película fotográfica, cinta de grabación, contenedores de agua caliente, recipientes para bebidas  |
| Policarbonato (PC)            |  | Carcasas eléctricas y aparatos, componentes automotrices, cascos de futbol americano, botellas retornables |

Poliamida (PI)



Adhesivos, tableros de circuito, fibras para el transbordador espacial

Polietereterketona (PEEK)



Aislamientos y recubrimientos eléctricos de alta temperatura

Sulfuro de polifenileno (PPS)



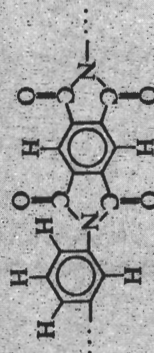
Recubrimientos, componentes para manejo de fluidos, componentes electrónicos, componentes para secadores de pelo

Sulfona de poliéter (PES)



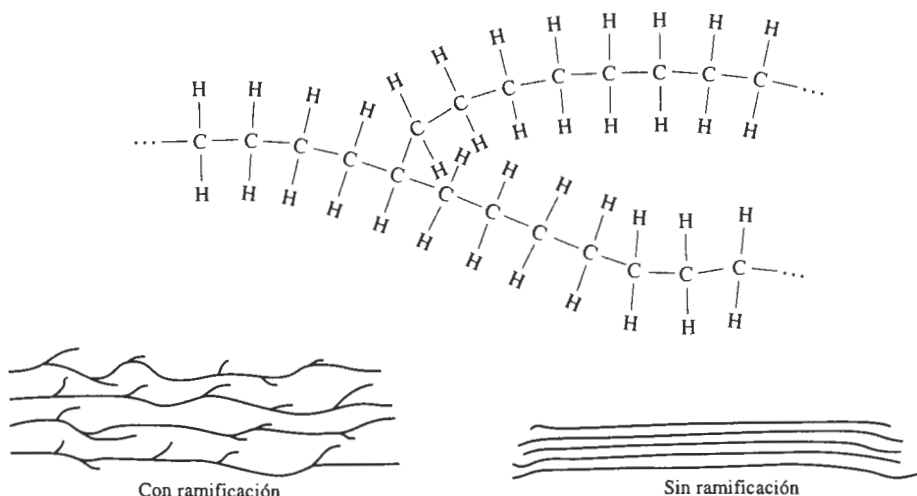
Componentes eléctricos, cafeteras, secadores de pelo, componentes de hornos de microondas

Poliamidaimida (PAI)



Componentes electrónicos, aplicaciones aeroespaciales y automotrices

**Ramificación** La **ramificación** ocurre cuando un átomo unido a la cadena lineal principal es eliminado y remplazado por otra cadena lineal (figura 15-27). Esto puede ocurrir varias veces cada 100 átomos de carbono en la cadena principal del polímero. La ramificación reduce la tendencia a la cristalización y a la compactación de las cadenas, reduciendo, por lo tanto, su densidad, su rigidez y la resistencia del polímero. El polietileno de baja densidad (LD), que tiene muchas ramificaciones, es más débil que el polietileno de alta densidad (HD), que prácticamente no tiene ramificaciones (tabla 15-6).



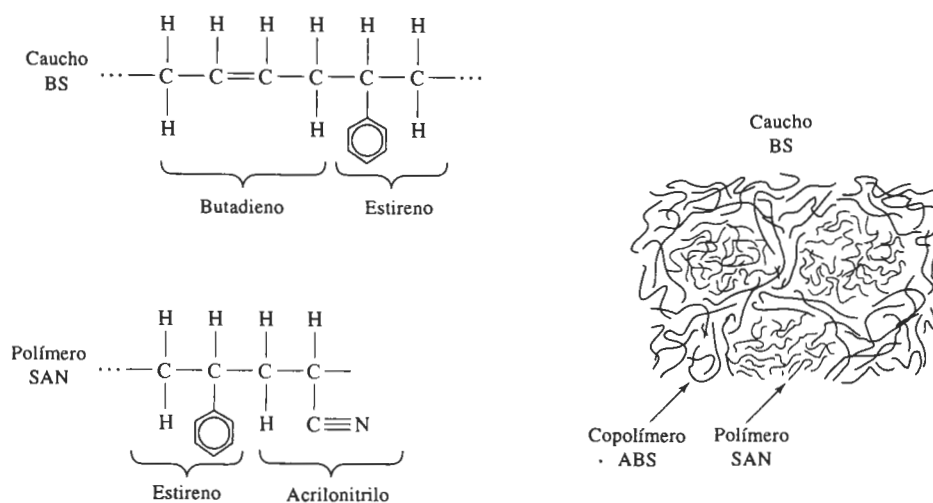
**FIGURA 15-27** La ramificación puede ocurrir en los polímeros lineales y hace más difícil la cristalización.

**Copolímeros** Los **copolímeros** son cadenas de adición lineal compuestas de dos o más tipos de moléculas. El ABS, compuesto de acrilonitrilo butadieno (un elastómero sintético) y de estireno es uno de los materiales poliméricos más comunes (figura 15-28). El estireno y el acrilonitrilo forman un copolímero lineal (SAN) que sirve de matriz. El estireno y el butadieno también forman un polímero lineal, el caucho BS que actúa como material de relleno. La combinación de ambos copolímeros le da al ABS una excelente combinación de resistencia, rigidez y tenacidad.

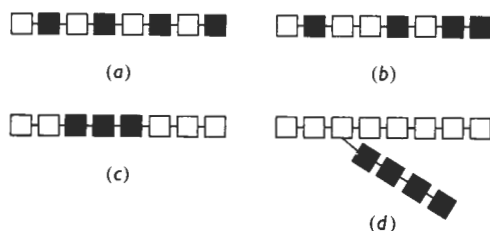
Otro copolímero común contiene unidades de repetición de etileno y propileno. En tanto que el polietileno y el polipropileno se cristalizan con facilidad, el copolímero se mantiene amorfo. Cuando éste es entrelazado, se comporta como un elastómero.

El arreglo de los monómeros en un copolímero puede tomar varias formas (figura 15-29). Éstas incluyen polímeros alternados, polímeros aleatorios, polímeros en bloque y copolímeros injertados.

**Tacticidad** Cuando se forma un polímero a partir de unidades de repetición no simétricas, la estructura y las propiedades quedan determinadas por la posición de los átomos o grupos de átomos no simétricos. Esta situación se conoce como **tacticidad** o estereoisomerismo. En el arreglo sindiotático, los átomos o grupos de átomos ocupan alternativamente posiciones en lados opuestos de las cadenas lineales. Los átomos están todos en el mismo lado de la cadena



**FIGURA 15-28** La copolimerización produce el polímero ABS, que realmente está conformado por dos copolímeros injertados, el SAN y el BS.

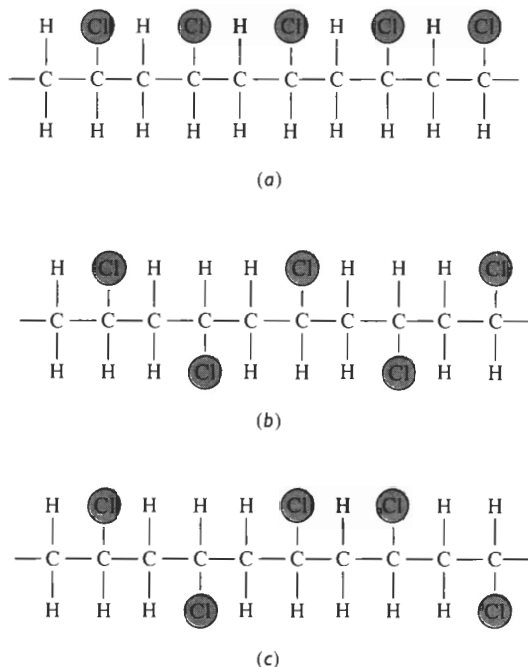


**FIGURA 15-29** Cuatro tipos de copolímero: (a) monómeros alternos, (b) monómeros aleatorios, (c) copolímeros en bloque y (d) copolímeros injertados. Los bloques abiertos presentan un tipo de monómero; los bloques sólidos representan un segundo tipo de monómero.

en los polímeros *isotácticos*, en tanto que la disposición de los átomos es aleatoria en los polímeros *atácticos* (figura 15-30).

La estructura atáctica, que es la menos regular y la menos previsible, tiende a generar un empaquetamiento pobre, poca densidad, bajas resistencias y rigidez, y mala resistencia al calor o al ataque químico. Los polímeros atácticos tienen más probabilidades de presentar una estructura amorfa con una temperatura de transición vítrea alta. Un buen ejemplo de la importancia de la tacticidad ocurre en el polipropileno. El polipropileno atáctico es un polímero amorfo en forma de cera, con malas propiedades mecánicas, en tanto que el polipropileno isotáctico puede cristalizarse y es uno de los polímeros comerciales de uso más extendido.

**Cristalización y deformación** Como se ha visto anteriormente, promover la cristalización del polímero también ayuda a incrementar su densidad, su resistencia al ataque químico y sus propiedades mecánicas, incluso a temperaturas más altas; todo lo anterior debido a una unión más fuerte entre cadenas. Además, la deformación endereza y alinea las cadenas, produ-



**FIGURA 15-30** Tres posibles arreglos de monómeros no simétricos: (a) isotáctico, (b) sindiotáctico y (c) atáctico.

ciendo una orientación preferencial. La deformación de un polímero se utiliza para producir fibras con propiedades mecánicas en la dirección de la fibra que exceden a las de muchos metales y materiales cerámicos.

**Mezclas y aleaciones** Es posible mejorar las propiedades mecánicas de muchos termoplásticos mediante mezclas y aleaciones. Al mezclar un elastómero no miscible con el termoplástico, se produce un polímero de dos fases, como en el ABS. El elastómero no se introduce en la estructura como un copolímero, pero en cambio contribuye a absorber energía y a mejorar la tenacidad. Los policarbonatos utilizados para producir cabinas transparentes de aeronaves son endurecidos de esta manera mediante elastómeros.

### EJEMPLO 15-12

Compare las propiedades mecánicas del polietileno LD, del polietileno HD, del cloruro de polivinilo, del polipropileno y del poliestireno, y explique las diferencias en función de su estructura.

### SOLUCIÓN

Obsérvese la resistencia máxima a la tensión y el módulo de elasticidad correspondiente a cada polímero.

| Polímero              | Resistencia a la tensión (psi) | Módulo de elasticidad (ksi) | Estructura                                                            |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Poliétileno LD        | 3000                           | 40                          | Altamente ramificado, estructura amorfa con monómeros simétricos.     |
| Poliétileno HD        | 5500                           | 180                         | Estructura amorfa con monómeros simétricos pero muy poca ramificación |
| Polipropileno         | 6000                           | 220                         | Estructura amorfa con pequeños grupos laterales de metilo             |
| Poliestireno          | 8000                           | 450                         | Estructura amorfa con grupos laterales de benceno                     |
| Cloruro de polivinilo | 9000                           | 600                         | Estructura amorfa con grandes átomos de cloro como grupos laterales   |

Se puede concluir que:

1. La ramificación, que reduce la densidad y el empaquetamiento de las cadenas, disminuye las propiedades mecánicas del polietileno.
2. La adición a la cadena de átomos o de grupos de átomos distintos al hidrógeno incrementa la resistencia y la rigidez. El grupo metilo en el polipropileno consigue alguna mejoría, el anillo de benceno del estireno proporciona mejores propiedades y el átomo de cloro en el cloruro de polivinilo aporta un gran incremento en propiedades.

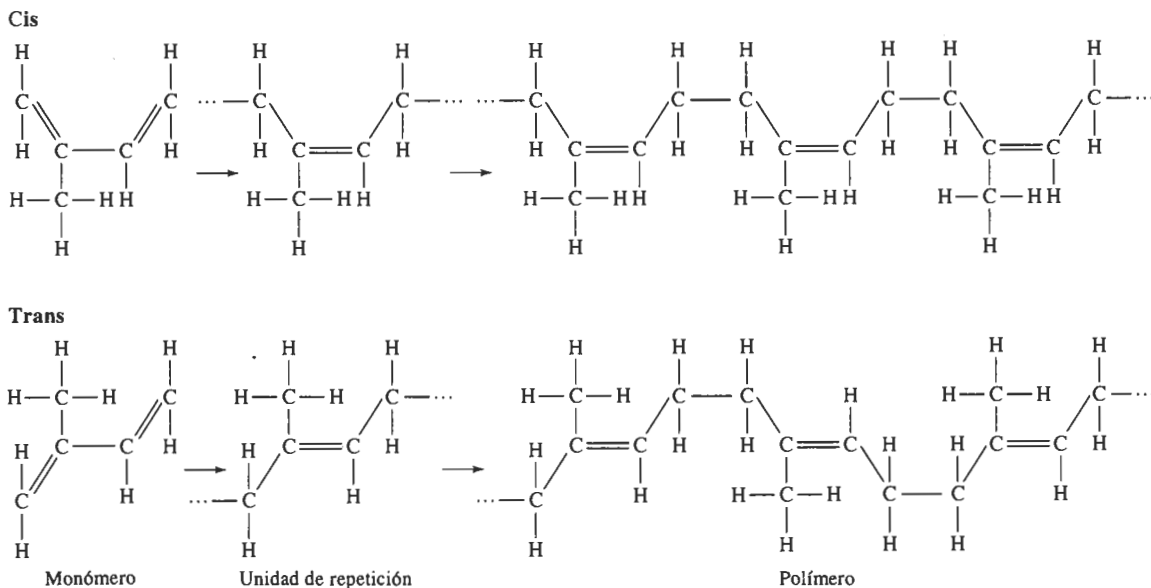
## 15-9 Elastómeros (hules)

Un cierto número de polímeros lineales naturales y sintéticos conocidos como *elastómeros* presentan gran cantidad de deformación elástica al aplicarles una fuerza. Bandas elásticas, llantas de automóviles, empaques en forma de anillos en O, mangueras y aislamiento para conductores eléctricos son usos comunes de estos materiales.

**Isómeros geométricos** Algunos monómeros, con estructuras diferentes aunque tengan una misma composición, se conocen como **isómeros geométricos**. El isopreno o caucho natural es un ejemplo importante (figura 15-31). El monómero incluye dos enlaces dobles entre átomos de carbono; este tipo de monómero se conoce como un **diene**. La polimerización ocurre al romper los dos enlaces dobles, creando en el centro de la molécula un enlace doble nuevo y sitios activos en ambos extremos.

En la forma *trans* del isopreno, el átomo de hidrógeno y el grupo metilo en el centro de la unidad de repetición se localizan en lados opuestos del enlace doble recién formado. Este arreglo forma cadenas relativamente rectas; el polímero cristalino forma un polímero rígido duro, que se llama *gutapercha*.

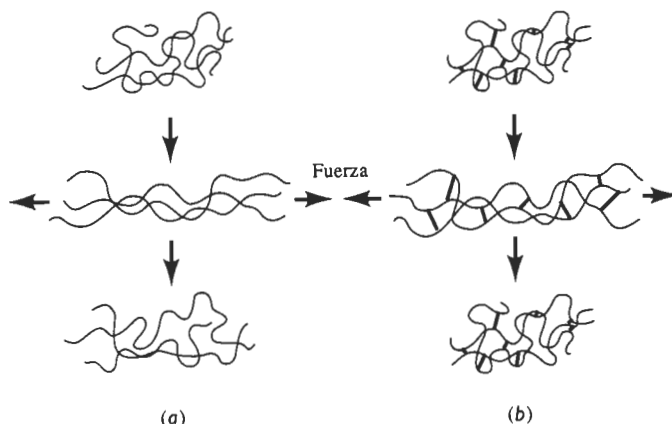
Sin embargo, en la forma *cis*, el átomo de hidrógeno y el grupo metilo se localizan en el mismo lado del enlace doble. Esta geometría diferente hace que las cadenas poliméricas se desarrollen con una estructura altamente enroscada, evitando una gran compactación y gene-



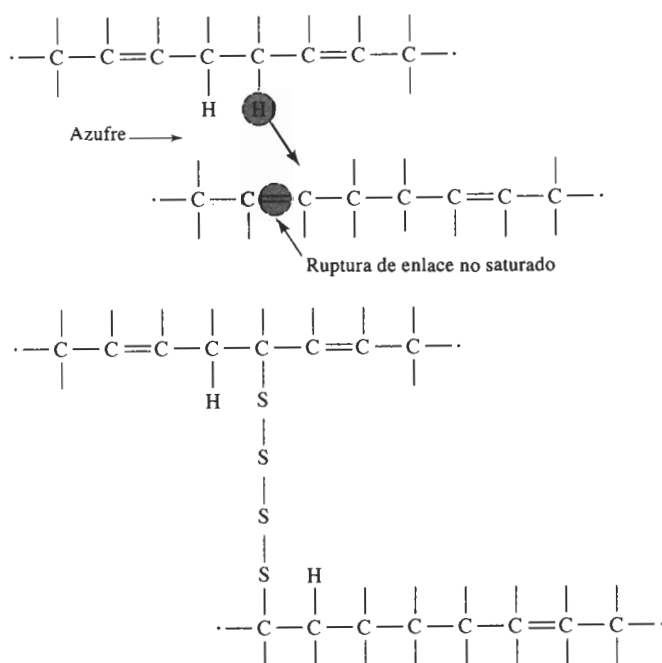
**FIGURA 15-31** Estructuras *cis* y *trans* del isopreno.

rando un polímero cauchótico amorfo. Si al *cis* isopreno se le aplica un esfuerzo, el polímero se comporta de manera viscoelástica. Las cadenas se desenroscan y los enlaces se estiran produciendo una deformación elástica, pero las cadenas también se deslizan entre sí, produciendo una deformación plástica no recuperable. El polímero se comporta como un termoplástico en vez de elastómero (figura 15-32).

**Enlaces cruzados** Se puede evitar la deformación plástica viscosa y al mismo tiempo mantener una gran deformación elástica mediante **enlaces cruzados** de las cadenas. La **vulcanización**,



**FIGURA 15-32** (a) Cuando un elastómero no contiene enlaces cruzados, la aplicación de una fuerza causa a la vez deformación elástica y plástica; una vez removida la carga, el elastómero queda permanentemente deformado. (b) Cuando existen enlaces cruzados, el elastómero quizá puede sufrir una deformación elástica grande; sin embargo, al eliminar la carga, el elastómero vuelve a su forma original.



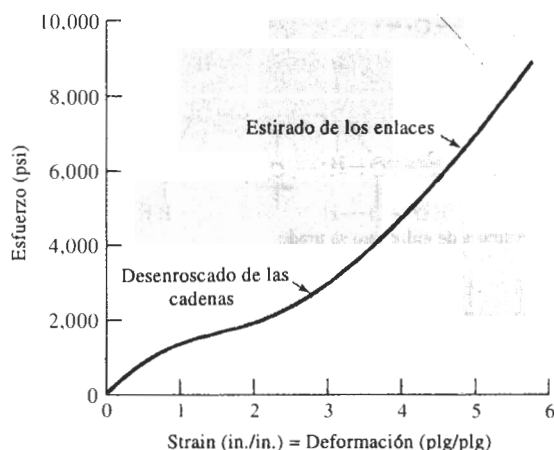
**FIGURA 15-33** Enlaces cruzados en las cadenas de poliisopreno, que pueden formarse al introducir cadenas de átomos de azufre. Los sitios de fijación de las cadenas de azufre aparecen mediante el reacomodo o pérdida de un átomo de hidrógeno, o por ruptura de un enlace no saturado.

que utiliza átomos de azufre es un método común para formar enlaces cruzados. La figura 15-33 describe la forma en que se pueden enlazar cadenas de polímeros mediante tiras de átomos de azufre, al procesar el material y conformarlos a temperaturas de aproximadamente 120 a 180°C. Los pasos de la formación de enlaces cruzados pueden incluir el reacomodo de un átomo de hidrógeno y el remplazo de uno o más de los enlaces dobles por enlaces sencillos. El proceso de ligadura no es reversible. En consecuencia, el elastómero no es fácilmente reciclable.

La curva esfuerzo deformación de un elastómero aparece en la figura 15-34. Toda la curva representa deformación elástica; por lo que los elastómeros presentan un comportamiento elástico no lineal. Inicialmente, se reduce el módulo de elasticidad por el desenroscado de las cadenas. Sin embargo, una vez extendidas las cadenas, ocurre deformación elástica adicional al estirarse los enlaces, con un módulo de elasticidad más elevado.

La elasticidad del caucho se determina mediante el número de enlaces cruzados, o la cantidad de azufre agregada al material. Bajas adiciones de azufre dejan al caucho blando y flexible, como en las bandas elásticas y los guantes de hule. Si se incrementa el contenido de azufre, se limita el desenroscado de cadenas y el caucho se hace más duro, más rígido y más frágil, como el que se utiliza en los montajes de motor. Típicamente, se agrega del 0.5 al 5 por ciento de azufre para formar en los elastómeros los enlaces cruzados.

**Elastómeros típicos** Los elastómeros, que son polímeros amorfos, no se cristalizan fácilmente durante su proceso. Tienen una baja temperatura de transición vítrea y las cadenas se pueden deformar elásticamente con facilidad al aplicar una fuerza. Los elastómeros típicos (tablas 15-9 y 15-10) cumplen con estos requisitos.



**FIGURA 15-34** Curva esfuerzo-deformación de un elastómero. Casi toda la deformación es elástica; por tanto, el módulo de elasticidad varía conforme cambia la deformación.

El poliisopreno es un caucho natural. El policloropreno o neopreno es un material común para mangueras y aislamientos eléctricos. Muchos de los elastómeros sintéticos de importancia son copolímeros. El caucho de butadienoestireno (BS), que también es uno de los componentes del ABS (figura 15-28) se utiliza en llantas de automóvil. Otros elastómeros importantes son las siliconas, que se basan en cadenas compuestas de átomos de silicio y oxígeno. Los cauchos de silicón proporcionan resistencia a altas temperaturas, permitiendo usar el elastómero a temperaturas tan altas como 315°C.

**Elastómeros termoplásticos** Los **elastómeros termoplásticos (TPE)** son un grupo especial de polímeros, que no se basan en los enlaces cruzados para producir gran cantidad de deformación elástica. La figura 15-35 muestra la estructura de un copolímero de bloque estireno butadieno, diseñado de tal forma que las unidades de repetición del estireno están localizadas sólo en los extremos de las cadenas. Aproximadamente, el 25 por ciento de la cadena está compuesta de estireno. Los extremos de estireno de varias cadenas forman dominios de forma esférica. El estireno tiene una alta temperatura de transición vítrea; en consecuencia, los dominios son resistentes y rígidos, y mantienen las cadenas fuertemente unidas. Las áreas cauchóticas que contienen unidades de repetición de butadieno están localizadas entre los dominios de estireno; estas porciones del polímero tienen una temperatura de transición vítrea por abajo de la temperatura ambiente y, por tanto, se comportan de una manera blanda y cauchótica. La deformación elástica ocurre mediante el movimiento recuperable de las cadenas; sin embargo, a temperaturas normales los dominios de estireno evitan el deslizamiento de las cadenas.

Los copolímeros en bloque de estireno butadieno difieren del caucho BS analizado anteriormente, en que no son necesarios los enlaces cruzados de los monómeros de butadieno y de hecho no son ni siquiera deseables. Al aplicar calor al elastómero termoplástico, el estireno se calienta por arriba de la temperatura de transición vítrea, se destruyen los dominios y el polímero se deforma de manera viscosa, esto es, se comporta como cualquier otro termoplástico, haciendo que su fabricación resulte muy fácil. Al enfriarse el polímero, se vuelven a formar los dominios y el material regresa a sus características de elastómero. En consecuencia, los elastómeros termoplásticos se comportan como termoplásticos ordinarios a temperaturas elevadas y como elastómeros a temperaturas bajas. Este comportamiento también permite que los elastómeros termoplásticos se puedan reciclar con mayor facilidad que los convencionales.

TABLA 15-9 Unidades de repetición y aplicaciones de elastómeros seleccionados

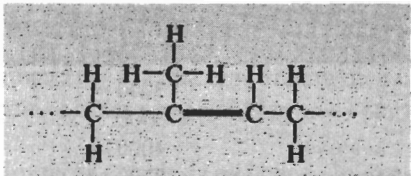
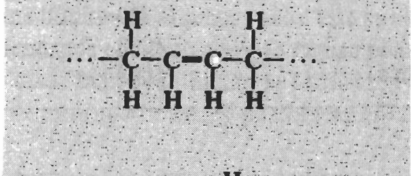
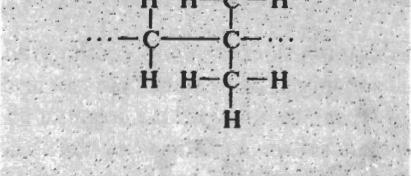
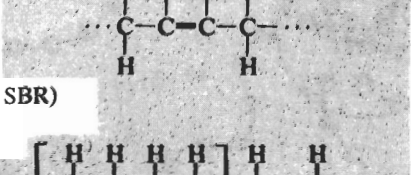
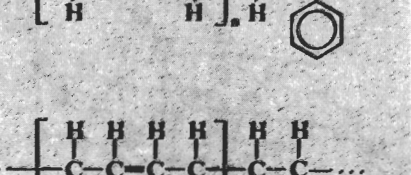
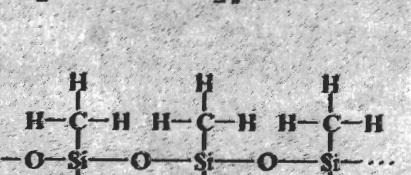
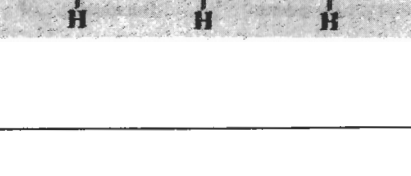
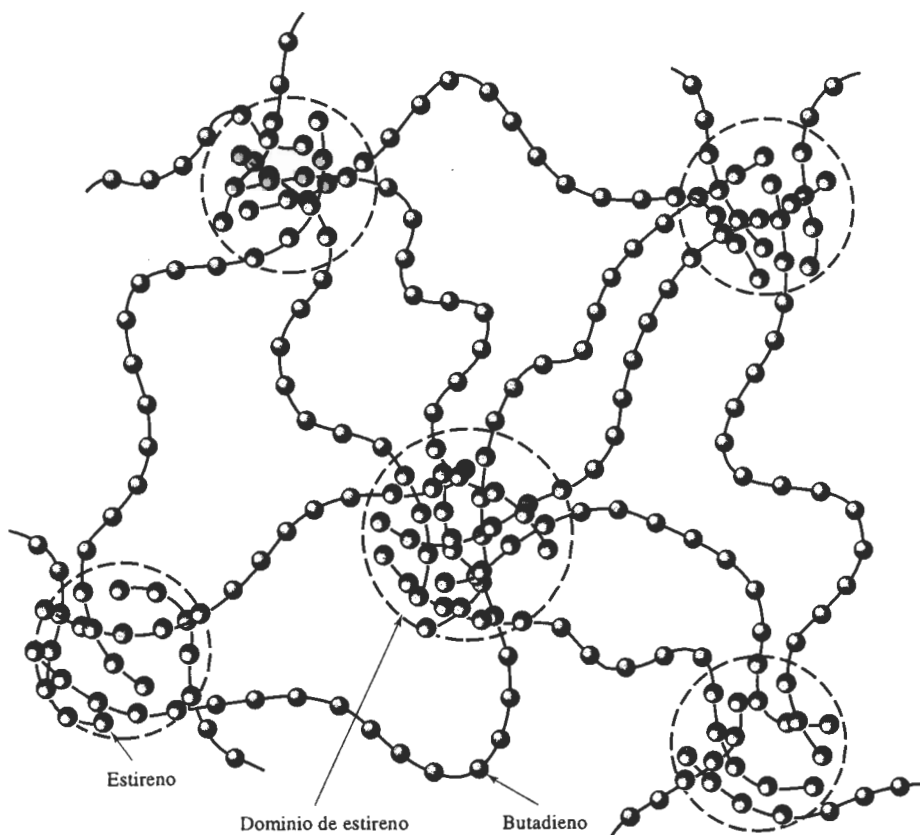
| Polímero                             | Unidad de repetición                                                                                                                                                                  | Aplicaciones                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Poliisopreno                         |                                   | Llantas                                         |
| Polibutadieno                        |                                   | Llantas industriales, montajes contra vibración |
| Poliisobutileno                      |    | Tubería, aislamiento, recubrimientos            |
| Policloropreno (neopreno)            |  | Mangueras, vainas para cable                    |
| Butadieno-estireno (caucho BS o SBR) |  | Llantas                                         |
| Butadieno-acrilonitrilo              |   | Juntas, mangueras para combustible              |
| Silicona                             |                         | Juntas, sellos                                  |

TABLA 15-10 Propiedades de elastómeros seleccionados

|                                      | Resistencia<br>a la tensión<br>(psi) | Elongación<br>(%) | Densidad<br>(g/cm <sup>3</sup> ) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Poliisopreno                         | 3000                                 | 800               | 0.93                             |
| Polibutadieno                        | 3500                                 |                   | 0.94                             |
| Poliisobutileno                      | 4000                                 | 350               | 0.92                             |
| Policloropreno (neopreno)            | 3500                                 | 800               | 1.24                             |
| Butadieno estireno (caucho BS o SBR) | 3000                                 | 2000              | 1.0                              |
| Butadieno-acrilonitrilo              | 700                                  | 400               | 1.0                              |
| Silicona                             | 1000                                 | 700               | 1.5                              |
| Elastómero termoplástico             | 5000                                 | 1300              | 1.06                             |



**FIGURA 15-35** Estructura del copolímero SB en un elastómero termoplástico. La naturaleza vítrea de los dominios de estireno le dan un comportamiento elástico, sin enlaces cruzados del butadieno.

## 15-10 Polímeros termoestables

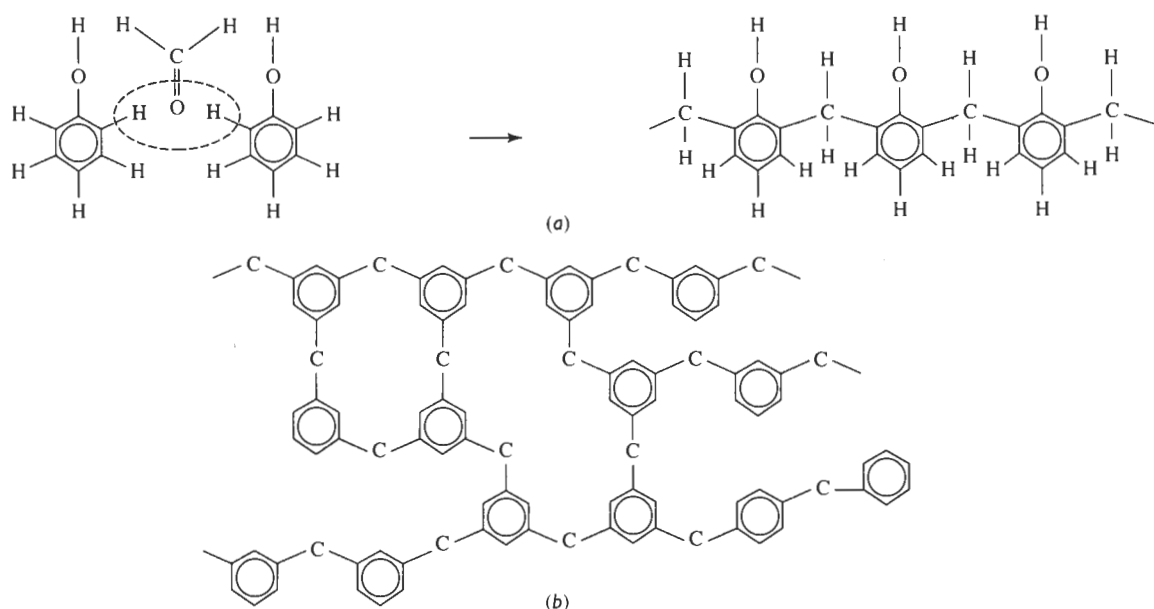
Los termoestables son cadenas de polímeros con enlaces altamente cruzados, que forman una estructura de red tridimensional. Ya que las cadenas no pueden girar ni deslizarse, estos polímeros poseen buena resistencia, rigidez y dureza. Sin embargo, también tienen bajas ductilidad y propiedades al impacto y una alta temperatura de transición vítrea. En un ensayo a la tensión, los polímeros termoestables presentan el mismo comportamiento de los metales o los cerámicos frágiles.

Los polímeros termoestables a menudo se inician como cadenas lineales. Dependiendo del tipo de unidades de repetición y del grado de polimerización, el polímero inicial puede ser un sólido o una resina líquida; en algunos casos, ésta se utiliza en dos o tres partes (como en el caso de los dos recipientes de cemento epóxico de uso común). El calor, la presión, la mezcla de las varias resinas u otros métodos, inician la formación de enlaces cruzados. Este proceso no es reversible: una vez formado, no es posible reutilizar o reciclar de manera conveniente el termoestable.

Los grupos funcionales para varios polímeros termoestables comunes se resumen en la tabla 15-11 y sus propiedades representativas en la tabla 15-12.

**Fenólicos** Los fenólicos, que son los termoestables de uso más común, se utilizan frecuentemente como adhesivos, recubrimientos, laminados y componentes moldeados para aplicaciones eléctricas o de motores. La baquelita es uno de los termoestables fenólicos más usual.

Una reacción de condensación que une las moléculas de fenol y de formaldehído producen la resina inicial fenólica lineal (figura 15-36). El átomo de oxígeno en la molécula de formaldehído reacciona con un átomo de hidrógeno en cada una de dos moléculas de fenol, liberándose agua



**FIGURA 15-36** Estructura de un fenólico. En (a) dos anillos de fenol se unen por una reacción de condensación por medio de una molécula de formaldehído. Finalmente, se forma una cadena lineal. En (b) el formaldehído en exceso sirve como agente de formación de enlaces cruzados, produciendo una red de polímero termoestable.

TABLA 15-11 Unidades funcionales y aplicaciones de termoestables seleccionados

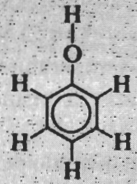
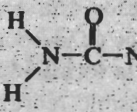
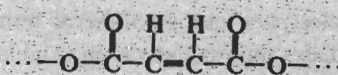
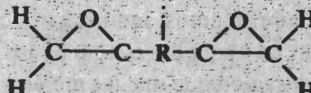
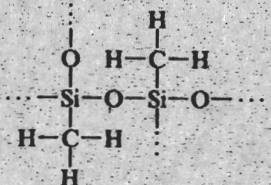
| Polímero    | Unidades funcionales                                                                   | Aplicaciones típicas                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenólicos   |       | Adhesivos, recubrimientos laminados                                                           |
| Aminas      |  Urea | Adhesivos, utensilios de cocina, moldes eléctricos                                            |
| Poliésteres |       | Moldes eléctricos, laminados decorativos, matriz en compuestos reforzados con fibra de vidrio |
| Epóxicos    |       | Adhesivos, moldes eléctricos, matrices para materiales compuestos                             |
| Uretanos    |       | Fibras, recubrimientos, espumas, aislamiento                                                  |
| Silicona    |     | Adhesivos, juntas, selladores                                                                 |

TABLA 15-12 Propiedades de polímeros termoestables típicos

|             | Resistencia a la tensión (psi) | Elongación (%) | Módulo de elasticidad (psi) | Densidad (g/cm <sup>3</sup> ) |
|-------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Fenólicos   | 9,000                          | 2              | 1300                        | 1.27                          |
| Aminas      | 10,000                         | 1              | 1600                        | 1.50                          |
| Poliésteres | 13,000                         | 3              | 650                         | 1.28                          |
| Epóxicos    | 15,000                         | 6              | 500                         | 1.25                          |
| Uretanos    | 10,000                         | 6              |                             | 1.30                          |
| Siliconas   | 4,000                          | 0              | 1200                        | 1.55                          |

como subproducto. Acto seguido, las dos moléculas de fenol se unen mediante el átomo de carbono restante en el formaldehído.

Este proceso continúa, hasta que se forma una cadena lineal de fenol formaldehído. Sin embargo, el fenol es trifuncional; una vez formada la cadena, en cada anillo de fenol existe un tercer sitio para el enlace cruzado con cadenas adyacentes.

**Aminas** Las aminorresinas, producidas por combinación de urea o monómeros de melamina con formaldehído son similares a las fenólicas. Los monómeros se unen mediante un enlace de formaldehído para producir cadenas lineales. El formaldehído excedente proporciona los enlaces cruzados necesarios para generar polímeros fuertes y rígidos, adecuados para usos como adhesivos, laminados y material de moldeo para utensilios de cocina, y equipo eléctrico como cortacircuitos, interruptores, contactos o placas de pared.

**Uretanos** Dependiendo del grado de enlaces cruzados, los uretanos se comportan como polímeros termoestables, como polímeros termoplásticos o como elastómeros. Estos polímeros encuentran aplicaciones como fibras, recubrimientos y espumas para muebles, colchones y aislamientos.

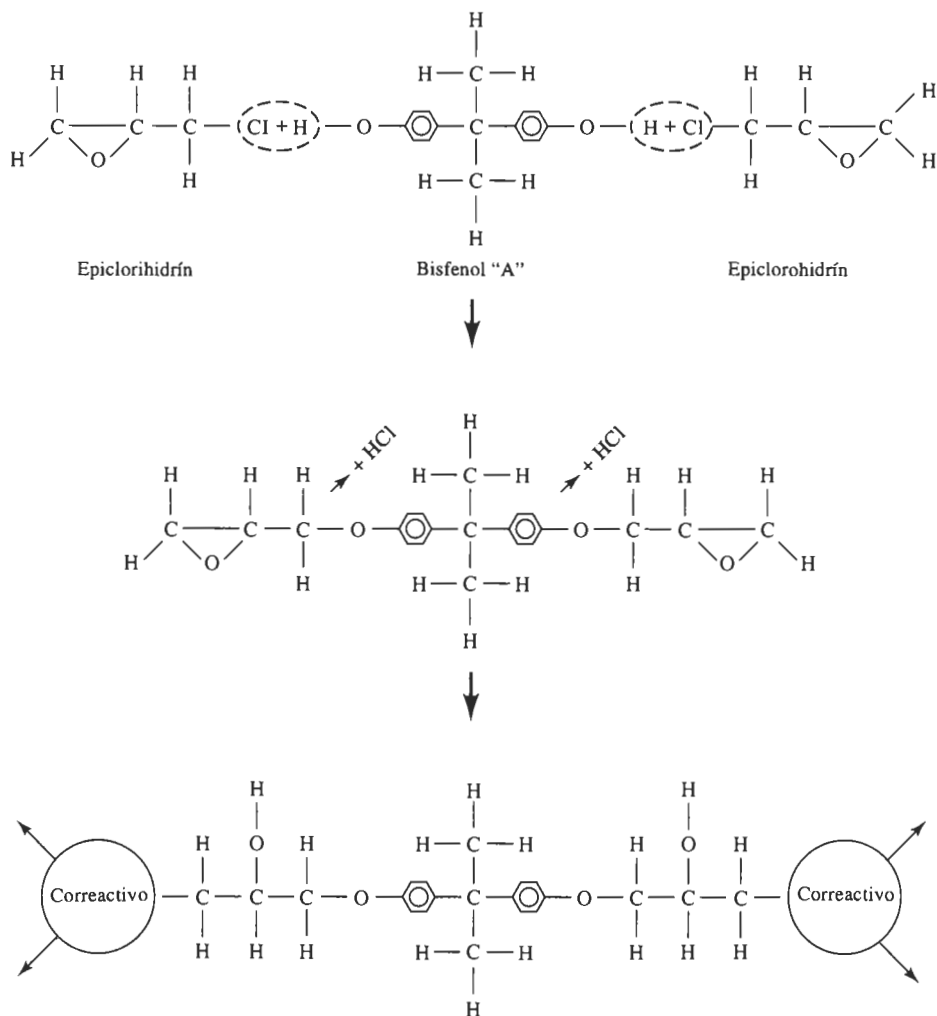
**Poliésteres** Los poliésteres forman cadenas de moléculas de ácido y alcohol mediante una reacción de condensación, dando como subproducto agua. Cuando estas cadenas contienen enlaces no saturados, una molécula de estireno puede proporcionar el enlace cruzado. Los poliésteres se utilizan como material para moldes o para vaciado en una diversidad de aplicaciones eléctricas, laminados decorativos, lanchas y equipo marino, y como matriz de materiales compuestos, como la fibra de vidrio.

**Epóxicos** Los epóxicos son polímeros termoestables, formados por moléculas que contienen un anillo cerrado  $C-O-C$ . Durante la polimerización, los anillos  $C-O-C$  se abren y los enlaces se reacomodan para unir las moléculas (figura 15-37). El más común de los epóxicos comerciales se basa en el bisfenol A, al cual se le han agregado dos unidades epóxido. Estas moléculas se polimerizan para producir cadenas y a continuación se les hace reaccionar con agentes que aceleran el curado, que proporcionan los enlaces cruzados.

Los epóxicos se utilizan como adhesivos; partes moldeadas rígidas para aplicaciones eléctricas; componentes automotores; tableros de circuitos; artículos deportivos y como matriz para materiales compuestos de alto rendimiento, reforzados con fibra para uso aerospacial.

**Poliimidas** Las poliimidas presentan una estructura en anillo que contiene un átomo de nitrógeno. Un grupo especial, las bismaleimidas (BMI) son importantes en las industrias de aeronaves y aerospacial. Pueden operar de manera continua a temperaturas de  $175^{\circ}C$  y no se descomponen hasta llegar a los  $460^{\circ}C$ .

**Interpenetración de redes de polímeros** Se pueden producir algunos materiales poliméricos especiales, cuando las cadenas lineales termoplásticas se entretajan a través de una estructura termoestable, formando **redes de polímeros interpenetrantes**. Por ejemplo, se pueden introducir cadenas de nylon, de acetal y de polipropileno en un termoestable de silicón con enlaces cruzados. En sistemas más avanzados, se pueden producir dos marcos estructurales termoestables interpenetrantes.



**FIGURA 15-37** Un tipo de epóxico se prepara combinando bisfenol A con epiclorohidríen (resultando en la formación de HCl como subproducto) para producir la resina epóxica. En presencia de un correactivo trifuncional, los anillos se abren y el polímero se extiende en dos direcciones.

## 15-11 Adhesivos

Los adhesivos son polímeros que se utilizan para unir otros polímeros, metales, materiales cerámicos, compuestos o combinaciones de todos los anteriores. Los adhesivos se utilizan para una diversidad de aplicaciones. Entre ellos, los más críticos son los "adhesivos estructurales" utilizados en la industria automotriz, aeroespacial, de aparatos domésticos, electrónica, de la construcción y de artículos deportivos.

**Adhesivos químicamente reactivos** Estos adhesivos incluyen a los poliuretanos, epóxicos, siliconas, fenólicos, anaeróbicos y poliimidas. Sistemas de un solo componente están

formados por una sola resina polimérica, que se cura por exposición a la humedad, al calor, o en caso de los anaeróbicos, a la ausencia de oxígeno. Los sistemas de dos componentes (como los epóxicos) se curan al combinarse dos resinas.

**Adhesivos por evaporación o por difusión** El adhesivo se disuelve, ya sea en un solvente orgánico o en agua, y se aplica a las superficies a unir. Al evaporarse el portador, el polímero restante proporciona la unión. Los adhesivos a base de agua son los preferidos, tanto por la seguridad que representan, como desde el punto de vista ecológico. El polímero puede estar totalmente disuelto en agua, o puede estar formado de látex, es decir, como una dispersión estable del polímero en el agua. Es común el uso de una amplia variedad de elastómeros, vinilos y acrílicos.

**Adhesivos de fusión por calor** Estos polímeros termoplásticos y elastómeros termoplásticos se funden al calentarse. Al enfriarse, el polímero se solidifica, uniendo los materiales. Las temperaturas de fusión típicas de los adhesivos de fusión por calor comerciales son de aproximadamente 80 a 110°C, lo que limita su uso a temperaturas elevadas. Las poliamidas y los poliésteres, que pertenecen a este grupo de adhesivos son de alto rendimiento y, por tanto, se pueden utilizar hasta los 200°C.

**Adhesivos sensibles a la presión** Estos adhesivos son principalmente elastómeros o copolímeros de elastómero que se producen en forma de película o de recubrimiento. Se requiere de presión para que el polímero se adhiera al sustrato y se utilizan para producir cintas aislantes eléctricas y de empaque, etiquetas, losetas de piso, recubrimientos para muros y películas texturizadas imitación madera.

**Adhesivos conductores** Un adhesivo polimérico puede contener un material de relleno como escamas o polvos de plata, cobre o aluminio, para proporcionar conductividad eléctrica y térmica. En algunos casos, se desea una buena conductividad térmica pero no eléctrica; el relleno para conseguir esta combinación de propiedades generalmente es de alúmina, berilia, nitruro de boro y sílice.

## 15-12 Aditivos de los polímeros

La mayor parte de los polímeros contienen aditivos, que les proporcionan características especiales.

**Rellenos** Los rellenos se agregan para varios fines. Uno de los ejemplos más conocidos es la adición de negro de humo al caucho, para conseguir la resistencia y la resistencia al desgaste de las llantas. Algunos rellenos, como las fibras cortas o escamas de materiales inorgánicos mejoran las propiedades mecánicas del polímero. Otros, que se llaman **extensores** permiten que se produzcan grandes volúmenes de material polimérico con muy poca resina, reduciendo así el costo. El carbonato de calcio, el sílice, el talco y la arcilla son extensores de uso frecuente.

**Pigmentos** Utilizados para producir colores en polímeros y pinturas, los pigmentos son partículas finamente molidas como el  $\text{TiO}_2$ , que quedan uniformemente dispersas en el polímero.

**Estabilizadores** Los estabilizadores impiden el deterioro del polímero debido a efectos del entorno. Los estabilizadores térmicos se requieren para el proceso del cloruro del polivinilo; de lo contrario, pudieran eliminarse átomos de hidrógeno y cloro en forma de ácido hidrocloreídrico.

haciendo frágil al polímero. Los estabilizadores también impiden el deterioro de los polímeros debido a la radiación ultravioleta.

**Agentes antiestáticos** La mayoría de los polímeros, puesto que son malos conductores, acumulan carga por electricidad estática. Los agentes antiestáticos atraen la humedad del aire hacia la superficie del polímero, mejorando la conductividad superficial del mismo y reduciendo la probabilidad de chispas o descargas.

**Retardantes de llama** Dado que se trata de materiales orgánicos, la mayoría de los polímeros son inflamables. Aditivos conteniendo cloro, bromo, fósforo o sales metálicas reducen la probabilidad de que ocurra o se extienda la combustión.

**Plastificantes** Moléculas o cadenas de bajo peso molecular, conocidas como **plastificantes** reducen la temperatura de transición vítrea, proporcionando lubricación interna y mejorando las características de conformado del polímero. Los plastificantes son de particular importancia para el cloruro de polivinilo, que tiene una temperatura de transición vítrea muy por encima de la temperatura ambiente.

**Reforzantes** La resistencia y rigidez de los polímeros se mejora al introducir filamentos de vidrio, polímeros o grafito como reforzantes. Por ejemplo, la fibra de vidrio está hecha de filamentos cortos de vidrio en una matriz de polímero.

## 15-13 Conformado de los polímeros

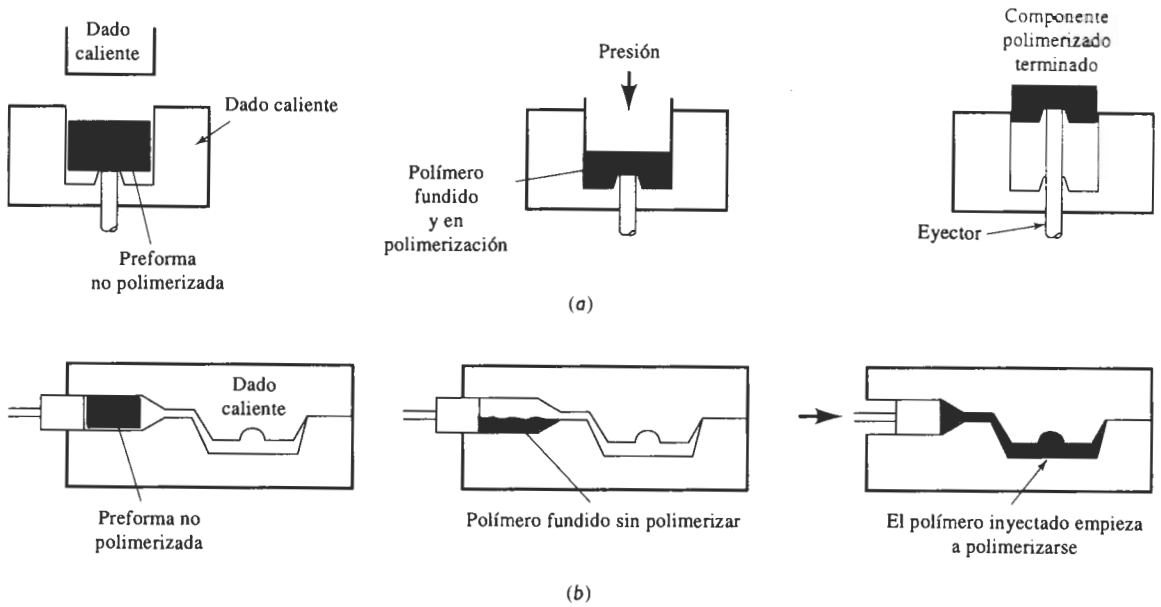
Hay varios métodos para producir formas con polímeros, incluyendo el moldeo, la extrusión y la fabricación de películas y fibras. Las técnicas que se utilizan para conformar polímeros dependen en gran medida de la naturaleza del mismo, en particular si es termoplástico o termoes estable. Los procesos típicos se muestran de la figura 15-38 a la 15-40.

La mayoría de las técnicas son utilizadas para conformar los polímeros termoplásticos. El polímero es calentado a una temperatura cercana o superior a la temperatura de fusión, de tal manera que se haga plástico o líquido. Entonces, es vaciado o inyectado en un molde para producir la forma deseada. Los elastómeros termoplásticos se pueden conformar de la misma manera. En estos procesos, el material de desecho puede reciclarse fácilmente, minimizando así el desperdicio.

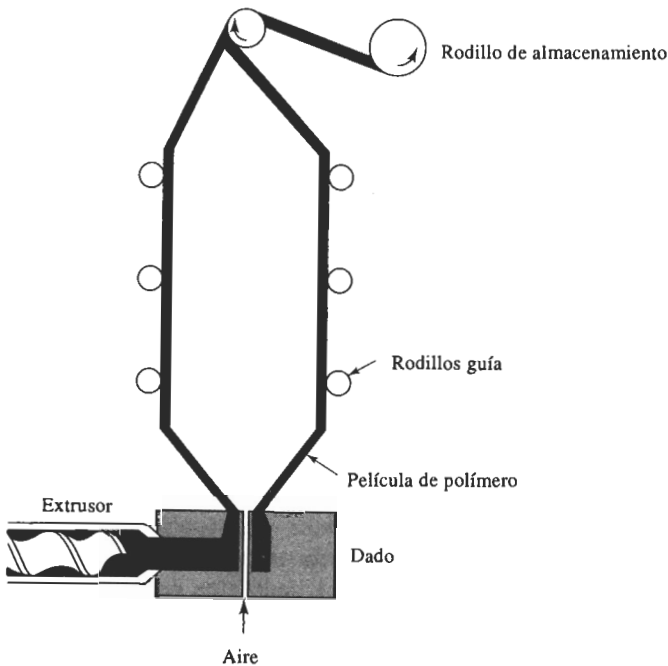
Para los polímeros termoestables se utilizan pocas técnicas de conformado, ya que una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados, ya no se pueden conformar más. Después de la vulcanización, los elastómeros tampoco pueden ser conformados adicionalmente. En estos casos, el material de desecho no puede ser reciclado.

**Extrusión** Un mecanismo de tornillo empuja al termoplástico caliente a través de un dado abierto, que produce formas sólidas, películas, tubos e incluso bolsas de plástico. En la figura 15-39 aparece un proceso especial de extrusión para la producción de películas. La extrusión puede utilizarse para recubrir conductores y cables, ya sea con termoplásticos o con elastómeros.

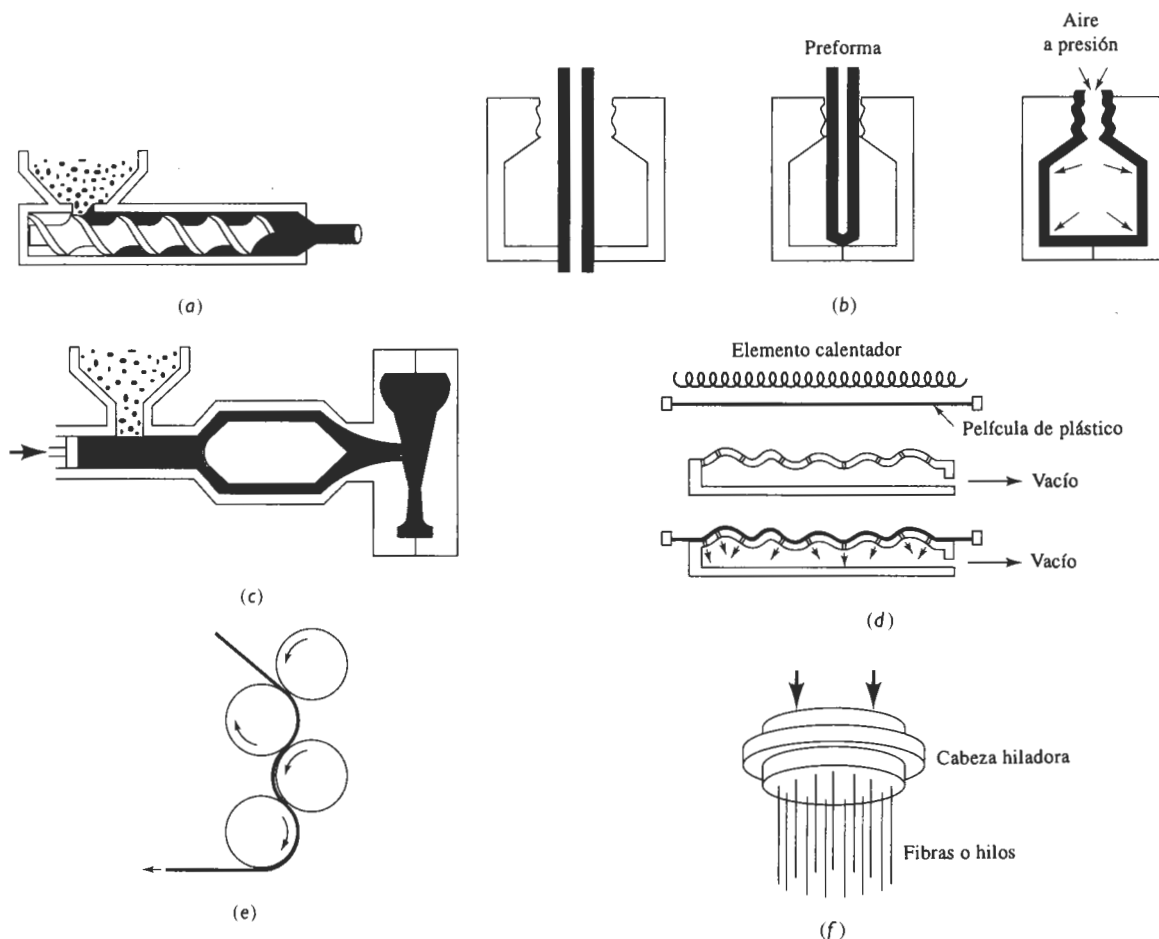
**Moldeo por soplado** Una forma hueca de termoplástico, conocida como **preforma**, es introducida en un molde y mediante la presión de un gas se expande hacia las paredes del molde. Este proceso es utilizado para producir botellas de plástico, recipientes, tanques para combustible automotriz y otras formas huecas.



**FIGURA 15-38** Procesos típicos de conformado de polímeros termoestables: (a) moldeo por compresión y (b) moldeo por transferencia.



**FIGURA 15-39** Técnica mediante la cual se pueden producir películas de polímero. La película se extruye en forma de bolsa, la cual es separada con aire a presión, mientras el polímero se enfría.



**FIGURA 15-40** Procesos típicos de conformado para polímeros termoplásticos: (a) extrusión, (b) moldeo por soplado, (c) moldeo por inyección, (d) termoformado, (e) calandrado y (f) hilado.

**Moldeo por inyección** Los termoplásticos que se calientan por encima de la temperatura de fusión pueden ser forzados a entrar en un molde cerrado para producir una pieza. Este proceso es similar al moldeo por fundición a presión de los metales. Un émbolo o algún mecanismo especial de tornillo presiona para obligar al polímero caliente a entrar en el dado. Una amplia variedad de productos, como vasos, peines, engranes y botes de basura se pueden producir de esta manera.

**Termoformado** Las hojas de polímero termoplástico que son calentadas hasta llegar a la región plástica se pueden conformar sobre un dado para producir diversos productos, tales como cartones para huevo y paneles decorativos. El conformado se puede efectuar utilizando dados, vacío y aire a presión.

**Calandrado** En una calandra se vierte plástico fundido en un juego de rodillos con una pequeña separación. Los rodillos, que pudieran estar grabados con algún dibujo, presionan al

material y forman una hoja delgada del polímero, a menudo cloruro de polivinilo. Productos típicos de este método incluyen losetas de vinilo para piso y cortinas para regadera.

**Hilado** Se pueden producir filamentos, fibras e hilos mediante el hilado. El polímero termoplástico fundido se empuja a través de un dado, que contiene muchas perforaciones pequeñas. El dado, conocido como **hilador** puede girar y producir un hilado. En algunos materiales, incluyendo el nylon, la fibra puede ser posteriormente estirada para alinear las cadenas a fin de que queden paralelas al eje de la fibra; este proceso incrementa su resistencia.

**Colado** Muchos polímeros se pueden colar en moldes dejando que se solidifiquen. Los moldes pueden ser placas de vidrio, para producir hojas de plástico gruesas, o bandas de acero inoxidable para colado continuo de hojas más delgadas. Un proceso especial de colado es el *moldeo centrífugo*, en el cual el polímero fundido se vacía en un molde que gira sobre dos ejes. La acción centrífuga empuja al polímero contra las paredes del molde, produciendo una forma delgada como el techo de un remolque para acampar.

**Moldeo por compresión** Las piezas termoestables frecuentemente se forman mediante la colocación del material sólido en un dado caliente antes de la formación de los enlaces cruzados. La aplicación de altas presiones y temperaturas hace que el polímero se funda, llene el dado y de inmediato se empiece a endurecer. Con este proceso se pueden producir pequeñas carcasas eléctricas, así como defensas, cofres y paneles laterales para automóviles.

**Moldeo por transferencia** En el moldeo por transferencia de polímeros termoestables se utiliza una doble cámara. El polímero en una de las cámaras es calentado a presión. Una vez fundido se inyecta en la cavidad del dado adyacente. Este proceso permite que algunas de las ventajas del moldeo por inyección puedan ser usadas con polímeros termoestables.

**Moldeo de inyección por reacción (RIM)** Los polímeros termoestables en forma de resina líquida, primero se inyectan en una mezcladora y a continuación directamente en un molde caliente para producir una forma. El conformado y curado ocurren de manera simultánea dentro del molde. En el moldeo reforzado de inyección por reacción (RRIM), un material reforzante, en forma de partículas o fibras cortas se introduce en la cavidad del molde y es impregnado por las resinas líquidas, para producir un compuesto.

**Espumas** Se pueden producir productos de poliestireno, uretano, polimetilmetacrilato y otros polímeros que finalmente contengan espacios huecos. El polímero se produce en pequeñas bolitas que frecuentemente contienen un agente espumante, que al ser calentado se descompondrá generando nitrógeno, bióxido de carbono, pentano o algún otro gas. Durante este proceso de preexpansión, las bolitas aumentan de diámetro tanto como 50 veces y se hacen huecas. A continuación, las bolitas preexpandidas se inyectan dentro de un dado, para fundirlas y unir las a fin de formar productos excepcionalmente ligeros, con densidades de sólo  $0.02 \text{ g/cm}^3$ . Los vasos, empaques y aislamientos de poliestireno expandido (incluyendo styrofoam), son algunas de las aplicaciones para las espumas.

## RESUMEN

Los polímeros son moléculas grandes, de alto peso molecular, producidos al unir moléculas más pequeñas, que se conocen como monómeros. Comparados con la mayoría de los metales y de los cerámicos, los polímeros tienen baja resistencia, rigidez y temperatura de fusión; sin embargo poseen baja densidad y buena resistencia química.

- Los polímeros termoplásticos son cadenas lineales, que permiten conformar fácilmente el material en formas útiles, con buena ductilidad, y que se puedan reciclar de manera económica. Los termoplásticos pueden tener una estructura amorfa, que les dé baja resistencia y buena ductilidad, siempre y cuando la temperatura ambiente esté por arriba de su temperatura de transición vítrea. Los polímeros son más rígidos y frágiles cuando la temperatura cae por debajo de la transición vítrea. Muchos termoplásticos también se cristalizan parcialmente, incrementando así su resistencia.

Las cadenas termoplásticas se pueden hacer más rígidas y resistentes utilizando monómeros no simétricos, que incrementan la resistencia de las uniones entre cadenas y que dificultan que las cadenas se desenmarañen al aplicarles un esfuerzo. Además, muchos monómeros producen cadenas más rígidas que contienen átomos o grupos de átomos distintos al carbono; esta estructura también produce termoplásticos de alta resistencia.

- Los elastómeros son cadenas poliméricas lineales que tienen muchos enlaces cruzados. Las uniones con enlace cruzado hacen posible la obtención de deformaciones elásticas muy grandes, sin deformación plástica permanente. Al incrementar el número de enlaces cruzados, se aumenta la rigidez y se reduce la deformación elástica de los elastómeros.
- Los elastómeros termoplásticos contienen características tanto de los termoplásticos como de los elastómeros. A altas temperaturas, estos polímeros se comportan como termoplásticos y se conforman plásticamente; a bajas temperaturas, se comportan como elastómeros.
- Los polímeros termoestables están altamente ligados en una estructura de red tridimensional. Típicamente se encuentran en ellos altas temperaturas de transición vítrea, buena resistencia y comportamiento frágil. Una vez ocurrida la formación de enlaces cruzados, estos polímeros no se pueden reciclar con facilidad.
- Los procesos de manufactura dependen del comportamiento de los polímeros. Procesos como la extrusión, el moldeo por inyección, el termoformado, el colado, el trefilado y el hilado son posibles debido al comportamiento viscoelástico de los termoplásticos. El comportamiento no reversible de los enlaces cruzados en los polímeros termoestables limita el número de procedimientos para procesarlos, como el moldeo por compresión y el moldeo por transferencia.

## GLOSARIO

**Aramid** Polímeros de poliamidas que contienen grupos aromáticos de átomos en la cadena lineal.

**Copolímero** Polímero por adición, producido al unir más de un tipo de monómero.

**Dieno** Grupo de monómeros que contienen dos enlaces covalentes dobles. Estos monómeros se utilizan a menudo en la producción de elastómeros.

**Elastómeros** Polímeros que poseen una estructura de cadena altamente retorcida y parcialmente con enlaces cruzados, lo que permite que el polímero tenga una deformación elástica excepcional.

**Elastómeros termoplásticos** Polímeros que se comportan como termoplásticos a altas temperaturas, pero como elastómeros a bajas temperaturas.

**Enlace no saturado** Enlace covalente doble, e incluso triple, que une dos átomos de una molécula orgánica. Cuando un solo enlace covalente reemplaza el enlace no saturado, puede ocurrir la polimerización.

**Enlaces cruzados** Unión de cadenas de polímeros para producir un polímero de red tridimensional.

**Extensores** Aditivos o rellenos de los polímeros, que producen volumen a bajo costo.

**Funcionalidad** Número de sitios en un monómero en los cuales puede ocurrir la polimerización.

**Grado de polimerización** Número de monómeros en un polímero.

**Hiladora** Dado de extrusión que contiene muchas aberturas pequeñas, a través de las cuales se presiona un polímero caliente o fundido, para producir filamentos. Al hacer girar el cabezal hilador se tuercen los filamentos formando un hilado.

**Homopolímeros** Polímeros por adición, que contienen un solo tipo de monómero.

**Isómero geométrico** Molécula que tiene la misma composición de una segunda molécula, pero con una estructura diferente.

**Microcavidades** Se producen en una región deformada plásticamente y localizada en un polímero, y puede llevar a la formación de grietas en el material.

**Monómero** Molécula a partir de la cual se produce un polímero.

**Plastificante** Aditivo que, al reducir la temperatura de transición vítrea, mejora la conformabilidad de un polímero.

**Preforma** Trozo caliente de polímero blando o fundido, que es soplado o conformado a una forma útil.

**Polímeros líquidos cristalinos** Cadenas de polímeros excepcionalmente rígidas que actúan como varillas rígidas, incluso por encima de su punto de fusión.

**Polímeros termoestables** Los que tienen muchos enlaces cruzados, para producir una estructura de red muy resistente.

**Polímeros termoplásticos** Los que se pueden recalentar y volver a fundir varias veces.

**Polimerización por adición** Proceso mediante el cual se elaboran cadenas de polímeros mediante la adición de monómeros, sin crear subproductos.

**Ramificación** Fenómeno que ocurre cuando una cadena de polímero separada se une lateralmente con otra.

**Reacción de condensación** Proceso mediante el cual se elaboran cadenas de polímero mediante una reacción química entre dos o más moléculas, produciendo un subproducto.

**Redes de polímero interpenetrantes** Estructuras poliméricas, producidas al entremezclar dos estructuras o redes poliméricas distintas.

**Reforzantes** Aditivos de los polímeros, diseñados para proporcionar una mejoría significativa a su resistencia. Las fibras son refuerzos típicos.

**Relajación de esfuerzo** Reducción del esfuerzo que actúa sobre un material, durante un periodo a una deformación constante, debido a la deformación viscoelástica.

**Tacticidad** Término que describe en monómeros no simétricos la posición de los átomos o grupos de átomos en la cadena de polímeros.

**Temperatura de deflexión** Temperatura a la cual un polímero se deformará en una cierta cantidad bajo una carga estándar.

**Temperatura de degradación** Temperatura por encima de la cual un polímero se quema, carboniza o descompone.

**Temperatura de transición vítrea** Temperatura por debajo de la cual el polímero amorfo tiene una estructura vítrea rígida.

**Tiempo de relajación** Propiedad de un polímero relacionada con la rapidez a la cual ocurre la relajación del esfuerzo.

**Unidad de repetición** Parte estructural que se repite y a partir de la cual se construye un polímero. También se conoce como *mero*.

**Viscoelasticidad** Deformación de un polímero por flujo viscoso de las cadenas o segmentos de cadenas, al aplicarles un esfuerzo.

**Vulcanización** Formación de enlaces cruzados de las cadenas de elastómero al introducir átomos de azufre a temperaturas y presiones elevadas.

## PROBLEMAS

**15-1** El peso molecular del polimetilmetacrilato (tabla 15-5) es 250,000 g/mol. Si todas las cadenas del polímero tienen la misma longitud, calcule

- (a) el grado de polimerización y
- (b) el número de cadenas en 1 g del polímero.

**15-2** El grado de polimerización de un politetrafluoroetileno (tabla 15-5) es 7500. Si todas las cadenas del polímero tienen la misma longitud, calcule

- (a) el peso molecular de las cadenas y
- (b) el número total de cadenas en 1000 g del polímero.

**15-3** La distancia entre los centros de dos átomos de carbono adyacentes en polímeros lineales es de aproximadamente 0.15 nm. Calcule la longitud de una cadena de polietileno de ultra alto peso molecular, cuyo peso molecular es de 1,000,000 g/mol.

**15-4** Una cuerda de polietileno pesa 0.25 lb por pie. Si cada cadena contiene 7000 unidades de repetición, calcule

- (a) el número de cadenas de polietileno en una longitud de cuerda de 10 pies y
- (b) la longitud total de las cadenas en la cuerda, suponiendo que los átomos de carbono en cada cadena están separados aproximadamente 0.15 nm.

**15-5** Suponga que 20 g de peróxido de benzoilo se introducen en 5 kg de un monómero de polipropileno (tabla 15-5). Si el 30% de los grupos iniciadores son eficaces, calcule el grado esperado de polimerización y el peso molecular del polipropileno si

- (a) todas las terminaciones de las cadenas ocurren mediante combinación y
- (b) todas las terminaciones ocurren por desproporción.

**15-6** Suponga que se utiliza el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) como iniciador para 10 kg de monómero de cloruro de vinilo (tabla 15-5). Muestre esquemáticamente cómo el peróxido de hidrógeno iniciará las cadenas de polímero. Calcule la cantidad de peróxido de hidrógeno que se requiere para producir un grado de polimerización de 4000 (suponiendo que tiene una eficacia del 10%) si

- (a) la terminación de las cadenas ocurre por combinación y
- (b) si la terminación ocurre por desproporción.

**15-7** Un copolímero común se produce al introducir monómeros de etileno y de propileno en la misma cadena. Calcule el peso molecular del polímero producido al utilizar 1 kg de etileno y 3 kg de polipropileno, dando un grado de polimerización de 5000.

**15-8** La fórmula del formaldehído es  $\text{HCHO}$ .

- (a) Dibuje la estructura de la molécula de formaldehído y la unidad de repetición.
- (b) ¿El formaldehído se polimeriza para producir un polímero acetal mediante el mecanismo de adición o mediante el mecanismo de condensación (tabla 15-8)? Intente dibujar un esquema de la reacción y del polímero de acetal por ambos mecanismos.

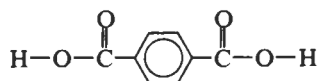
**15-9** Se desea combinar 5 kg de dimetiltereftalato con etilenglicol para producir poliéster (PET). Calcule

- (a) la cantidad de etilenglicol requerido,
- (b) la cantidad de subproducto que se generará y
- (c) la cantidad de poliéster producido.

**15-10** ¿Es de esperarse que el polietileno se polimerice a una velocidad más rápida o más lenta que el polimetilmetacrilato? Explique. ¿Es de esperarse que el polietileno se polimerice a una velocidad más rápida o más lenta que un poliéster? Explique.

**15-11** Se desea combinar 10 kg de etilenglicol con ácido tereftálico para producir un poliéster. A continuación se muestra el monómero del ácido tereftálico.

- (a) Determine el subproducto de la reacción de condensación y
- (b) calcule la cantidad de ácido tereftálico requerido, la cantidad de subproducto generado y la cantidad de poliéster producido.



**15-12** Los datos que se dan a continuación se obtuvieron para el polietileno. Determine

- (a) el peso promedio del peso molecular y el grado de polimerización y